ORACLE OS

Pacote de impressão — guias de sobrevivência e reconstrução

Português · Gerado a 2026-11-11 · 36

Como usar e guardar estas folhas

1. Imprima primeiro as secções 1–3 (primeiros socorros, água, plano de 50 anos). Depois o resto, por ordem.
2. Papel normal de 80 g dura décadas se ficar seco, escuro e longe de ratos. Use pastas de plástico com fecho ou sacos de congelação duplos.
3. Faça pelo menos duas cópias e guarde-as em sítios diferentes (casa, carro, familiar, abrigo).
4. Quando a tinta desbotar, recopie à mão os capítulos mais usados. O conhecimento só sobrevive se for copiado e ensinado.
5. Na mochila de emergência leve só as secções 1, 2, 4, 5 e 22–23 dobradas num saco estanque.
6. Os manuais completos (Onde Não Há Médico, FM 21-76, etc.) estão na pasta «manuais». Imprima-os em frente e verso.

Índice

1. Primeiros socorros em emergência — salvar uma vida até chegar ajuda
2. Água potável em emergência — encontrar, tratar e guardar
3. Plano dos 50 anos — sobreviver e recomeçar depois de um colapso total
4. Fazer fogo com segurança
5. Apagão prolongado, frio e abrigo em casa
6. Aquecer e cozinhar comida sem eletricidade nem gás
7. Fazer a comida durar — sem frigorífico e a longo prazo
8. Higiene pessoal e banho com pouca água
9. Guerra, ataques, explosão nuclear e acidentes químicos — o que fazer
10. Busca e resgate — escombros, fogo, cheias e pessoas perdidas
11. Parto, cuidados à mãe e ao bebé, e plantas medicinais
12. Plantas silvestres — identificar, comer, usar e evitar envenenamentos
13. Pesca para sobreviver — rio, lago e mar
14. Caça, armadilhas e aproveitamento de animais
15. Sementes e cereais — da semente ao pão, e guardar semente para o ano seguinte
16. Animais — criar, alimentar, tratar e aproveitar
17. Construção natural — abrigo durável, fogões, poços, latrinas e água
18. Energia sem rede — carregar o Oracle e trabalhar sem eletricidade da rede
19. Química básica para recomeçar — sabão, lixívia, cal, carvão, velas, vinagre, álcool, tinta e papel
20. Ferraria, olaria e carpintaria — fazer e reparar ferramentas, recipientes e estruturas
21. Têxteis e couro — fibras, fiar, tecer, tingir, coser, curtir peles e fazer calçado

22. Cordas, nós e amarrações — o essencial para abrigo, carga, resgate e pesca
23. Navegação sem internet — mapa, bússola, sol, estrelas e mar
24. Água, rios, lagos e mar — correntes, travessias, cheias e sobrevivência na água
25. Comunicação sem energia — sinais, código Morse, mensageiros e rádio simples
26. Comunicação sem internet: rádio AM, FM, onda longa e rádios de dois sentidos
27. Tempo e calendário — prever o clima, medir o tempo, planear o ano
28. Comunidade e educação — organizar, decidir, ensinar e preservar o saber
29. Proteger a família, a comida e o abrigo numa crise — segurança sem violência
30. Cuidar da mente numa crise — para si e para os outros
31. Alongamentos e dores — costas, pescoço, braços, pernas, pés, cãibras e esforço
32. Defesa pessoal — Krav Maga, boxe, Muay Thai e jiu-jitsu (princípios e técnicas base)
33. Yoga — posturas, respiração e relaxamento (sequência segura de 30–45 minutos)
34. Meditação — todos os grandes tipos, das tradições antigas à ciência moderna
35. Chakras — origem, os sete centros, nadis, Kundalini e como meditar com eles
36. Diretório de emergência por país — números, alertas, rádio pública e proteção civil
37. Calendário perpétuo (2000–2100)

1. Primeiros socorros em emergência — salvar uma vida até chegar ajuda

Guia Oracle OS. Baseado nas diretrizes IFRC 2025, ERC (Conselho Europeu de Ressuscitação), OMS/CICV "Basic Emergency Care" e CICV "First aid in armed conflicts" (ver acervo, com ilustrações: "IFRC International First Aid Guidelines", "US Army TC 4-02.1 First Aid", "SOBRASA ABC dos Primeiros Socorros", "MSF Clinical guidelines", "Hesperian Where There Is No Doctor"). Isto não substitui formação: faça um curso de primeiros socorros quando puder.

Ordem de prioridades

1. **Segurança**: não se torne mais uma vítima (trânsito, fogo, eletricidade, gás, água, estruturas instáveis).
2. **Pedir ajuda**: 112 (Europa), 999 (Reino Unido), 911 (EUA/Canadá), 192/193 (Brasil). Sem rede, mande alguém ou use rádio.
3. **Hemorragia grave** primeiro, depois **vias aéreas**, **respiração**, **circulação** (X-ABC).
4. Mantenha a vítima **quente**, calma e acompanhada. Anote horas e o que fez.

Paragem cardíaca — reanimação (RCP)

- Não responde e não respira normalmente (ou só "arfa") → é paragem. Ligue 112 em alta voz e peça um **DAE/desfibrilhador**.
- **Compressões**: centro do peito, mãos sobrepostas, braços esticados, **5–6 cm** de profundidade, **100–120 por minuto**, deixe o peito subir totalmente.
- Se souber e quiser: **30 compressões : 2 insuflações**. Se não, faça só compressões sem parar.
- Ligue o DAE assim que chegar e siga as instruções de voz.
- **Afogamento e crianças**: comece com **5 insuflações**, depois 30:2. Criança: comprimir 1/3 do peito (uma mão ou duas). Bebé: dois dedos, ~4 cm.
- Continue até a vítima respirar normalmente, chegar ajuda ou ficar exausto (troque a cada 2 minutos se houver outra pessoa).

Hemorragia grave

- **Pressão direta forte** sobre a ferida com pano limpo, durante pelo menos **10 minutos** sem espreitar. Se encharcar, ponha mais por cima.
- Feridas fundas (virilha, axila, pescoço): **encher a ferida** com gaze/pano e comprimir.
- **Garrote** (torniquete) só para hemorragia que ameaça a vida num braço ou perna e não para com pressão: 5–7 cm **acima** da ferida (não sobre articulação), apertar até parar o sangramento, **anotar a hora**, não soltar. Improvisado: tira larga (3–5 cm) + pau para torcer. Nunca fio fino.
- Deite a vítima, mantenha-a quente: risco de **choque**.

Choque (falta de circulação)

- Sinais: pálido, suores frios, pulso rápido e fraco, confusão, sede.
- Deite de costas, controle hemorragias, aqueça (manta por baixo e por cima), não dê comer nem beber se pode precisar de cirurgia. Ajuda urgente.

Engasgamento

- Consegue tossir → incentive a tossir.
- Não consegue tossir, falar ou respirar → **5 pancadas entre as omoplatas** (inclinado para a frente), depois **5 compressões abdominais** (Heimlich). Alterne.
- **Bebé**: 5 pancadas nas costas (de bruços no antebraço, cabeça mais baixa) + 5 compressões no peito com dois dedos. Nunca compressões abdominais em bebés.
- Fica inconsciente → RCP.

Inconsciente mas a respirar

- **Posição lateral de segurança**: de lado, perna de cima dobrada, cabeça inclinada para trás para a boca drenar. Vigie a respiração a cada minuto.
- Suspeita de lesão na coluna (queda, acidente): mantenha a cabeça alinhada e só mova se houver perigo ou se precisar de abrir a via aérea.

Queimaduras

- **Arrefecer com água corrente fresca 20 minutos**, o mais cedo possível (útil até 3 horas depois). Não use gelo, manteiga, pasta de dentes.
- Tire anéis, relógios e roupa não colada. Cubra solto com película aderente ou saco plástico limpo.
- Procure ajuda se: maior que a palma da mão da vítima, cara, mãos, pés, genitais, articulações, queimaduras químicas ou elétricas, crianças e idosos.
- Químicos: escovar pó seco e lavar com muita água 20+ min. Olhos: lavar 15–20 min com a pálpebra aberta.

Fraturas, entorses e luxações

- Imobilize **na posição em que encontrou**; tala a abranger a articulação acima e abaixo (paus, revistas, cartão, almofada). Verifique circulação (cor, calor, sensibilidade) depois de apertar.
- Fratura exposta: cubra com pano limpo, não empurre o osso para dentro, controle hemorragia.
- Entorse: repouso, frio (com pano), compressão, elevação.

Frio e calor

- **Hipotermia** (tremores, confusão, fala arrastada): abrigo, tirar roupa molhada, isolar do chão, manta/saco cama, cobrir a cabeça; bebidas quentes e doces **só** se estiver bem acordado. Grave (deixa de tremer, sonolento): manusear com muito cuidado, na horizontal.
- **Queimadura de frio**: não esfregar; reaquecer em água morna 37–39 °C só se não houver risco de voltar a congelar.

- **Golpe de calor** (quente, confuso, pode não suar): **arrefecer já** — imersão em água fria é o melhor; senão molhar e abanar, gelo no pescoço, axilas e virilhas. Ajuda urgente.
- **Exaustão pelo calor**: sombra, deitar, beber água ou soro.

Desidratação, diarreia e vómitos — soro caseiro (OMS)

- **1 litro de água segura + 6 colheres de chá rasas de açúcar + ½ colher de chá rasa de sal.** Mexer até dissolver. Prove: não deve ser mais salgado que lágrimas.
- Beber goles pequenos e frequentes, mesmo com vómitos. Crianças continuam a mamar/comer.
- Sinais de perigo: não urina há 8+ h, muito sonolento, olhos encovados, sangue nas fezes, bebé que não mama → ajuda médica.

Outras emergências comuns

- **Reação alérgica grave (anafilaxia)**: inchaço da boca/garganta, falta de ar, manchas → **adrenalina autoinjetável** na coxa (por cima da roupa), 112, deitar com pernas levantadas (ou sentado se custa respirar). Segunda dose após 5 min se não melhorar.
- **Asma**: sentar direito, inalador azul (salbutamol) — 1 puff a cada 30–60 s até 10 puffs.
- **Ataque cardíaco** (dor no peito que irradia, suores, náusea): sentar, 112, se adulto e não alérgico **mastigar 300 mg de aspirina**.
- **AVC — teste FAST**: cara descaída, braço fraco, fala alterada → tempo: 112 já, anote a hora.
- **Hipoglicemia** (diabético confuso, suado): se consegue engolir, 15–20 g de açúcar (sumo, açúcar, rebuçados); repetir após 15 min.
- **Convulsão**: afastar objetos, almofadar a cabeça, não segurar nem pôr nada na boca; depois posição lateral. Mais de 5 min → ajuda.
- **Envenenamento**: não provocar vómito; guardar a embalagem; queimaduras na boca → pequenos goles de água.
- **Mordida de cobra** (víbora na Europa): repouso total, imobilizar o membro, tirar anéis, hospital. Não cortar, não chupar, não garrote.
- **Feridas**: lavar com muita água limpa (ou fervida e arrefecida) e sabão à volta; tirar sujidade; cobrir. Infeção (vermelhidão a alastrar, pus, febre) → antibiótico/médico. Tétano: vacina em dia.
- **Mordeduras de animais**: lavar 15 minutos com água e sabão (raiva); procurar ajuda.

Parto de emergência

- Deixe acontecer naturalmente; mãos limpas; apoie a cabeça do bebé sem puxar.
- Seque o bebé, pele com pele com a mãe, cubra ambos. Se não respira: secar e esfregar as costas; se continuar, 5 insuflações e RCP de bebé.

- Não tenha pressa a cortar o cordão: espere 1–3 min, ate em dois pontos e corte entre eles com lâmina limpa/fervida. A placenta sai sozinha em até 30–60 min; guarde-a para ser vista. Hemorragia forte depois: massajar o útero pela barriga e amamentar.

Muitas vítimas — triagem rápida (START)

- **Anda?** → VERDE (aguarda).
- Não respira mesmo depois de abrir a via aérea → PRETO (falecido/sem esperança com os recursos atuais).
- Respira mais de 30/min → VERMELHO (imediato).
- Pulso radial ausente ou preenchimento capilar > 2 s → VERMELHO.
- Não cumpre ordens simples → VERMELHO. Caso contrário → AMARELO (pode esperar um pouco).
- Só pare para abrir via aérea e parar hemorragias graves; reavalie sempre.

Kit de primeiros socorros mínimo

Luvas, compressas e ligaduras, pensos, fita adesiva, garrote, manta térmica, tesoura, pinça, soro fisiológico, sabão, paracetamol/ibuprofeno, anti-histamínico, sais de reidratação, termómetro, medicação habitual da família para 2+ semanas, lista de alergias.

2. Água potável em emergência — encontrar, tratar e guardar

Guia Oracle OS. Baseado em orientações do CDC, OMS, FEMA e IFRC (ver acervo: "IFRC Household Water Treatment", "WHO/WEDC technical notes", "Practical Action — SODIS").

Quanta água

- Beber e cozinhar: pelo menos **4 litros por pessoa por dia** (cerca de 1 galão). Mais com calor, doença, gravidez ou trabalho físico.
- Guarde água para **pelo menos 3 dias** (72 horas); idealmente 1 a 2 semanas.
- Animais de estimação também precisam de água.

Onde encontrar água em casa quando a rede falha

- Água já guardada (garrafões, garrafas).
- **Depósito do esquentador / termoacumulador**: desligue a energia e o gás, feche a entrada de água, abra a torneira de purga no fundo.
- **Autoclismo** (o depósito de cima, não a sanita) se não tiver produtos químicos coloridos — trate antes de beber.
- Cubos de gelo, água de conservas de fruta e legumes.
- Canos da casa: abra a torneira mais alta da casa para entrar ar e recolha na torneira mais baixa.
- **Nunca** beba água de radiadores, piscinas, aquecimento central ou cheias sem tratamento — a água de cheias pode ter esgoto e químicos.

Tratar a água (por ordem de preferência)

1. **Deixe assentar e coe**: se estiver turva, deixe repousar e passe por pano limpo, filtro de café ou várias camadas de tecido. Isto não desinfeta, só retira sujidade.
2. **Ferver**: fervura forte durante **1 minuto** (3 minutos acima de 2000 m de altitude). Deixe arrefecer tapada. É o método mais seguro contra micróbios.
3. **Lixívia (hipoclorito de sódio) sem perfume**: com lixívia de 5–6%, **2 gotas por litro** (8 gotas por galão). Mexa e espere **30 minutos**. Deve cheirar ligeiramente a cloro; se não cheirar, repita a dose e espere mais 15 minutos. Se a água estiver turva ou muito fria, use o dobro. Não use lixívia com perfume, "gel" ou com detergente.
4. **Pastilhas de purificação** (cloro ou dióxido de cloro): siga as instruções da embalagem.
5. **SODIS (desinfeção solar)**: garrafas de plástico PET transparentes até 2 litros, água límpida, deitadas ao sol direto **6 horas** (ou 2 dias seguidos se estiver nublado). Não funciona com água turva nem com chuva.
6. **Filtros portáteis**: retiram bactérias e protozoários; muitos não retiram vírus — combine com cloro ou fervura se possível.

Nenhum destes métodos remove químicos, combustível ou metais pesados. Se suspeitar de contaminação química (cheiro a combustível, cor estranha, espuma), procure outra fonte.

Guardar água

- Recipientes de uso alimentar, limpos e bem fechados, longe do sol e de produtos químicos.
- Lave o recipiente com água e sabão e enxague com uma solução de 1 colher de chá de lixívia por litro de água.
- Troque a água guardada em casa a cada 6 meses (água comercial selada: siga a data).
- Use uma concha ou torneira; não meta as mãos ou copos no recipiente.

Recolher água da chuva

Use telhados e caleiras limpos, descarte os primeiros minutos de chuva (lavam a sujidade), cubra o recipiente e **trate sempre** antes de beber.

Sinais de desidratação

Sede, urina escura e pouca, tonturas, boca seca, cansaço. Em crianças: choro sem lágrimas, fralda seca. Dê água aos poucos; em diarreia use solução de reidratação oral (SRO). Receita caseira da OMS em caso de falta de SRO: 1 litro de água tratada + 6 colheres de chá rasas de açúcar + ½ colher de chá rasa de sal.

Encontrar água no mapa

O mapa offline do Oracle mostra pontos de água potável e fontanários registados no OpenStreetMap quando existem — confirme sempre e trate a água em caso de dúvida.

3. Plano dos 50 anos — sobreviver e recomeçar depois de um colapso total

Guia Oracle OS. É o "mapa" que liga todos os outros guias e manuais do acervo. Pense nele por fases: em cada fase as prioridades mudam. Um telefone não dura 50 anos — o objetivo do Oracle é **passar o conhecimento para pessoas e para papel** enquanto funciona.

Regras que valem para todas as fases

1. **Pessoas primeiro**: sozinho ninguém dura décadas. Junte-se a vizinhos de confiança, divida tarefas, cuide dos mais frágeis.
2. **Água, abrigo, fogo, comida, saúde** — por esta ordem, quase sempre.
3. **Registar**: escrever em papel o que funciona (sementes, datas, receitas, doenças, nascimentos). A memória coletiva é o novo "disco rígido".
4. **Ensinar**: cada competência deve ser conhecida por pelo menos 3 pessoas.
5. **Energia do Oracle**: carregue com painel solar ao meio-dia; use o modo de poupança; copie o acervo para outro aparelho e guarde-o desligado num saco metálico (Faraday).

Fase 0 — primeiras 72 horas

- Segurança e feridos: "Primeiros socorros", "Busca e resgate".
- Água: armazenar já toda a água possível (banheiras, garrafões, termoacumulador). Ver "Água potável".
- Abrigo e calor: "Apagão, frio e abrigo"; nunca braseiras em espaço fechado.
- Informação: rádio FM/AM (aba Rádio), coordenar com vizinhos, ponto de encontro.
- Inventário: comida, medicação, ferramentas, combustível, pessoas e o que cada um sabe fazer.

Fase 1 — primeiro mês

- Água garantida: fonte, filtro, desinfeção (ferver, cloro, SODIS), latrinas a 30+ m de poços e rios.
- Comida: racionar o armazenado, conservar o perecível (salgar, secar, fumar — "Conservar comida"), pescar, recolher plantas conhecidas (use "Identificar planta" mas confirme sempre).
- Higiene: lavar mãos com sabão/cinza, separar lixo e fezes da água — previne cólera e disenteria (as grandes assassinas após desastres).
- Saúde: kit, medicamentos essenciais, cuidar da saúde mental (guia "Saúde mental em crise", meditação, rotina).
- Organização: reunião diária curta, turnos de vigia, registo de quem precisa de quê ("Comunidade e organização").

Fase 2 — primeiro ano

- **Semear**: escolher sementes não híbridas, preparar terra, compostagem, calendário de sementeira ("Sementes e cereais", livros de horta do acervo). Guardar sementes da melhor planta de cada colheita.
- **Animais**: galinhas e coelhos (rápidos de reproduzir), cabras para leite ("Animais e veterinária").
- **Armazenar para o inverno**: secar, salgar, fumar, cave fresca, conservas.
- **Abrigo durável**: isolar, fogão eficiente (rocket), chaminé, telhado estanque ("Construção natural").
- **Água a longo prazo**: poço escavado protegido, captação de chuva com filtro de areia.
- **Saúde**: parteira e cuidados ao recém-nascido ("Parteira e plantas medicinais"), dentes, feridas, quarentena de doentes.
- **Ferramentas**: afiar, reparar cabos, fazer carvão, primeiras peças de ferraria a partir de sucata.

Fase 3 — anos 2 a 5

- Agricultura em rotação (cereais, leguminosas, tubérculos, pousio), pomares e enxertia, apicultura (mel, cera, polinização).
- **Ofícios**: ferraria, olaria e fornos, carpintaria, sabão e velas ("Química básica"), têxteis (linho e lã: cardar, fiar, tecer), curtir peles e fazer calçado.
- **Energia sem rede**: roda de água/moinho para moer, dínamo para carregar o Oracle, tração animal ("Energia sem rede").
- **Escola**: ensinar a ler, escrever, contar, medir, primeiros socorros, agricultura — todos os dias ("Comunidade e educação").
- **Comunicação**: sinais, Morse com luz e espelho, mensageiros, mapas desenhados ("Comunicação sem energia").
- **Regras e justiça**: acordos escritos, mediação de conflitos, partilha justa.

Fase 4 — anos 5 a 20

- Excedentes e troca com outras comunidades: sementes, ferramentas, tecidos, sal, conhecimento.
- Pesos, medidas e calendário comuns; registos de propriedade e nascimentos.
- Especialização: ferreiro, oleiro, parteira, professor, curandeiro, construtor — com aprendizes.
- Copiar os livros essenciais à mão ou imprimir enquanto houver papel; criar uma biblioteca comunitária.
- Recuperar tecnologia simples: moinhos, fornos de cal, tijolo, vidro rudimentar, papel.

Fase 5 — anos 20 a 50

- A geração nascida depois do colapso assume: precisa de ter aprendido tudo isto na prática.

- Escrita, matemática e ciência básica permitem reconstruir o resto: química, metalurgia, mecânica, medicina (LibreTexts, OpenStax e a Wikipédia do acervo são o "manual de reconstrução da civilização").
- Saúde pública: água limpa, vacinas se existirem, higiene, nutrição — triplicam a esperança de vida.

O que imprimir já (enquanto há energia)

Primeiros socorros; água potável; conservar comida; sementes e cereais; parteira; fogo e abrigo; navegação; plantas silvestres (sósias perigosos); sabão; este plano. Use o botão de impressão do Oracle ("Pacote de impressão") e guarde em saco estanque.

O que comprar/juntar fisicamente

Painel solar USB 20–60 W + powerbank LiFePO4; telefone de reserva com cópia do Oracle em saco Faraday; sementes não híbridas; ferramentas manuais (machado, serra, pá, enxada, martelo, limas, pedra de afiar, agulhas, linha); panelas de ferro; kit médico; filtros de água; isqueiros e pederneira; lonas; corda; papel e lápis.

4. Fazer fogo com segurança

Guia Oracle OS (baseado no SurvivalManual / US Army FM 21-76 do acervo). O fogo dá calor, cozinha, ferve água e sinaliza — mas também mata por incêndio e monóxido de carbono.

Antes de acender

- Escolha local abrigado do vento, **longe de árvores, mato seco, telhados e tendas**; limpe um círculo de 3 m até à terra; faça um anel de pedras (não use pedras de rios — podem rebentar com o calor).
- Respeite proibições de fogo em época de incêndios (em Portugal, consulte a Proteção Civil; perigo de incêndio florestal: ligue 117/112).
- Tenha água, terra ou areia à mão para apagar.

O triângulo do fogo

Calor + combustível + oxigénio. Faltando um, apaga. Comece pequeno e vá alimentando.

Três tipos de material (junte tudo antes de acender)

1. **Isca (acende com faísca)**: algodão com vaselina, papel, cartão fino, casca de bétula, erva seca, lanugem de cardo, aparas finas de madeira seca ("pena"), cotão da máquina de secar, palha de aço fina.
2. **Gravetos**: pauzinhos secos da grossura de um fósforo até à de um dedo. Ramos mortos ainda presos à árvore estão mais secos do que os do chão.
3. **Lenha**: troncos da grossura do pulso para cima. Madeira molhada: abra-a com machado ou faca — o interior costuma estar seco.

Montagens

- **Tenda (cone)**: isca no centro, gravetos encostados em cone; acende depressa, bom para cozinhar.
- **Cabana (quadrado)**: camadas cruzadas de paus; arde de forma estável, boas brasas.
- **Estrela**: troncos grossos a apontar para o centro, empurram-se à medida que ardem — poupa lenha.

Formas de acender

- Fósforos (guarde em frasco estanque; fósforos de tempestade) e isqueiro.
- **Varinha de ferrocério**: raspe com a lâmina ou o raspador com força para baixo, perto da isca.
- **Pilha + palha de aço**: encoste os dois polos de uma pilha de 9 V (ou duas pilhas em série) à palha de aço fina — fica incandescente; sopre suavemente sobre a isca.
- **Lupa ou lente**: concentre o sol num ponto pequeno da isca escura.
- Fricção (arco e broca): possível mas difícil — pratique antes de precisar.
- **Nunca** use gasolina para acender ou reavivar o fogo.

Manter e apagar

Sopre na base das brasas; acrescente lenha aos poucos. Para apagar: espalhe as brasas, deite água, mexa, deite mais água até poder tocar nas cinzas com as costas da mão sem sentir calor.

Dentro de casa

Só em lareira ou salamandra com chaminé limpa. Nunca carvão nem fogareiros. Tenha detetor de fumo e de CO.

5. Apagão prolongado, frio e abrigo em casa

Guia Oracle OS (baseado em FEMA, Ready Scotland, NHS e guias nórdicos do acervo).

Lista rápida para as primeiras horas

1. Lanterna (não velas, se puder) e verifique os vizinhos idosos ou doentes.
2. Desligue aparelhos sensíveis (evita danos no regresso da corrente); deixe uma luz ligada para saber quando volta.
3. Frigorífico e congelador **fechados**.
4. Encha recipientes com água enquanto houver pressão na rede.
5. Ligue a rádio (pilhas/manivela ou FM do telemóvel com auscultadores).
6. Poupe a bateria do telemóvel: modo de avião, ecrã escuro, só ligue para verificar mensagens a horas combinadas.
7. Medicamentos que precisam de frio (ex.: insulina): mantenha numa geleira com gelo; a insulina em uso aguenta normalmente semanas à temperatura ambiente (veja o folheto).
8. Equipamento médico elétrico em casa: tenha um plano com o fornecedor/médico e bateria de reserva.

Manter-se quente sem aquecimento

- Junte a família **numa só divisão**, a mais pequena e mais interior; feche as portas das outras.
- Tape janelas com cobertores, cartão ou plástico; feche cortinas à noite; tape frinchas das portas com toalhas enroladas.
- Use **várias camadas** de roupa larga, gorro (perde-se muito calor pela cabeça), meias de lã, luvas; mantenha a roupa **seca**.
- Durma com saco-cama ou cobertores, com isolamento por baixo (colchão, cartão, tapetes). Uma "tenda" de cobertores sobre a cama retém calor.
- Coma e beba bebidas quentes; o corpo produz calor ao digerir. **Evite álcool** — dá sensação de calor mas faz perder calor.
- Botijas de água quente bem fechadas, embrulhadas num pano.
- **Nunca** use fogão a gás, forno, grelhador ou gerador para aquecer a casa (monóxido de carbono).

Hipotermia — reconhecer e agir

- Sinais: tremores fortes, mãos dormentes, fala arrastada, confusão, sonolência, desajeitamento. Em bebés: pele vermelho-viva e fria, muito pouca energia.
- Ação: leve para local quente, tire roupa molhada, aqueça **primeiro o tronco** (peito, pescoço, cabeça, virilhas) com cobertores ou contacto pele com pele, bebidas quentes **só se estiver consciente**. Não esfregue a pele. Peça ajuda médica (112/999/911).
- Queimaduras de frio (dedos, orelhas, nariz brancos ou acinzentados e duros): aqueça em água morna (não quente), não esfregue, não volte a expor ao frio.

Calor extremo (sem ar condicionado)

Fique na divisão mais fresca, feche estores durante o dia e abra à noite, beba água regularmente, molhe a pele, evite esforço nas horas de calor. Sinais de golpe de calor (confusão, pele quente e seca, desmaio): arrefeça já e chame ajuda.

Gerador

Só ao ar livre, a pelo menos 6 m de portas e janelas; nunca ligue à instalação da casa sem quadro de transferência (pode eletrocutar trabalhadores da rede).

Quando a corrente volta

Volte a ligar os aparelhos aos poucos; verifique a comida (ver guia "Fazer a comida durar"); reponha o kit.

6. Aquecer e cozinhar comida sem eletricidade nem gás

Guia Oracle OS. Segurança primeiro: a maior causa de morte em apagões é o **monóxido de carbono (CO)** — gás sem cheiro nem cor.

Regras de ouro

- **Nunca** use dentro de casa, garagem, tenda fechada ou varanda fechada: grelhadores a carvão, fogareiros de campismo a gás ou a líquido, geradores, aquecedores de exterior. Use-os **ao ar livre**, longe de janelas e portas.
- Sintomas de intoxicação por CO: dor de cabeça, tonturas, náuseas, sonolência, confusão. Se suspeitar: saia logo para o ar livre e ligue 112 / 999 / 911.
- Detetor de CO a pilhas é a melhor proteção.
- Tenha sempre um balde de areia ou água e uma manta antifogo perto de qualquer chama.
- **Latas fechadas não se aquecem ao lume**: podem explodir. Abra a lata, ou transfira o conteúdo para uma panela.

Comer sem cozinhar

Conservas (feijão, grão, atum, sardinha, legumes, fruta), pão, bolachas, manteiga de amendoim, frutos secos, cereais com leite UHT, fruta e legumes crus lavados com água tratada. A comida enlatada já está cozinhada e pode comer-se fria.

Formas de aquecer

- **Fogareiro de campismo (gás butano/propano)**: o mais prático. Use-o no exterior ou numa varanda aberta, com a panela tapada para poupar gás. Um cartucho de 230 g dá para cerca de 1 a 1,5 horas de chama.
- **Fogo de lenha no exterior**: buraco no chão ou círculo de pedras, longe de árvores, telhados e vento forte. Veja o guia "Fazer fogo".
- **Lareira ou salamandra em casa**: só se a chaminé estiver limpa e em uso normal. Nunca queime plástico, madeira pintada ou tratada.
- **Cozinha de calor retido ("caixa de feno")**: leve o arroz, feijão ou sopa a ferver 5–10 minutos, tape bem e meta a panela numa caixa ou cesto forrado com cobertores, almofadas ou roupa. Termina de cozinhar sozinha em 1–3 horas (feijão demolhado: 3–5 horas). Poupa até 70% de combustível.
- **Forno solar**: caixa forrada a papel de alumínio com tampa de vidro ou plástico transparente, panela escura tapada. Funciona em dias de sol forte (cozinha lentamente, 2–4 horas).
- **Velas e "aquecedores de vaso"**: aquecem muito pouco e causam incêndios — evite.

Poupar combustível

Demolhe leguminosas de véspera; corte os alimentos em pedaços pequenos; tampe sempre a panela; use pouca água; cozinhe várias coisas de uma vez; massas finas e

arroz cozinham mais depressa; aproveite a água quente para lavar.

Higiene na cozinha

Lave as mãos antes de cozinhar; use água tratada para lavar alimentos crus; coma a comida cozinhada logo — sem frigorífico, restos não devem ficar mais de 2 horas à temperatura ambiente (1 hora acima de 32 °C).

7. Fazer a comida durar — sem frigorífico e a longo prazo

Guia Oracle OS (baseado em USDA/FoodSafety.gov, FAO e no "USDA Complete Guide to Home Canning" do acervo).

Quando falta a luz

- Mantenha **frigorífico e congelador fechados**. O frigorífico mantém o frio cerca de **4 horas**; o congelador cheio cerca de **48 horas** (meio cheio, 24 horas).
- Coma primeiro o que está no frigorífico, depois o do congelador, e só depois as conservas.
- Deite fora carne, peixe, ovos, lacticínios, restos cozinhados e molhos que estiveram **mais de 2 horas acima de 4 °C**. "Na dúvida, deite fora" — nunca prove para testar.
- Comida do congelador ainda com cristais de gelo ou a 4 °C ou menos pode voltar a congelar.
- Gelo ou neve (no inverno) numa geleira prolongam o frio; não deixe a comida no exterior ao sol nem ao alcance de animais.

Despensa de longa duração (rodar: usar o mais antigo primeiro)

Arroz, massa, farinha, aveia, feijão, grão, lentilhas secas, conservas, azeite, sal, açúcar, mel, leite em pó ou UHT, café/chá, frutos secos, bolachas, manteiga de amendoim, fruta desidratada, sopas em pó, vitaminas. Guarde em local fresco, seco e escuro, em recipientes fechados contra humidade, insetos e ratos.

Métodos tradicionais de conservação

- **Secagem**: fruta, legumes, ervas e carne magra em tiras finas, ao sol e ao vento ou perto de calor seco, protegidos de insetos com rede. Está seco quando quebra (legumes) ou fica coriáceo (fruta). Guarde fechado.
- **Salga**: peixe e carne cobertos de sal grosso (o sal tira a água), depois secos. Dessalgue em água antes de cozinhar.
- **Fumagem**: combina calor baixo, fumo e secagem; use lenha de árvores não resinosas.
- **Fermentação**: couve (chucrute) ou legumes cortados com **2–3% do peso em sal**, calcados num frasco até a salmoura os cobrir, a 18–22 °C durante 1–4 semanas. Deve cheirar a ácido, não a podre; deite fora se tiver bolor colorido, viscosidade ou cheiro mau.
- **Vinagre (pickles)**: legumes em vinagre com pelo menos 5% de acidez.
- **Açúcar**: compotas e doces de fruta.
- **Frio natural**: cave, adega ou buraco no solo para batata, cenoura, maçã, abóbora, cebola; **pote de barro "zeer"** (um pote dentro de outro com areia molhada entre eles) arrefece por evaporação em climas secos.
- **Gordura**: carne cozinhada coberta de banha (confit) dura semanas em lugar fresco.

Conservas caseiras em frasco — atenção ao botulismo

- Alimentos ácidos (fruta, tomate com ácido adicionado, pickles, compotas) podem ser processados em **banho-maria** fervente.
- Alimentos pouco ácidos (legumes, feijão, carne, peixe, sopas) **só em panela de pressão própria para conservas** — o banho-maria não mata o *Clostridium botulinum*.
- Siga tempos testados (Guia USDA no acervo). Deite fora frascos com tampa inchada, a esguichar, com bolhas ou cheiro estranho — sem provar.

Sinais de comida estragada

Cheiro azedo ou podre, viscosidade, bolor, latas inchadas, amolgadas na costura ou ferrugentas, frascos com tampa abaulada.

8. Higiene pessoal e banho com pouca água

Guia Oracle OS (baseado em OMS, Sphere, Hesperian e Funasa — ver acervo). Em crises, a falta de higiene causa diarreia, infeções de pele e doenças respiratórias. Lavar as mãos é a medida mais importante.

Lavar as mãos

- Com água e sabão, esfregando **20 segundos** (palmas, costas, entre os dedos, unhas, pulsos).
- Sempre: depois da casa de banho, antes de cozinhar e de comer, depois de mudar fraldas, de tocar em lixo ou animais, e ao cuidar de doentes.
- Sem água corrente: **torneira de lata (tippy-tap)** — um garrafão pendurado com um furo pequeno, inclinado com um pau ou corda; sabão pendurado num fio.
- Gel desinfetante com **pelo menos 60% de álcool** serve quando as mãos não estão visivelmente sujas.
- Sem sabão: cinza limpa esfregada nas mãos e enxaguada é melhor do que só água.

Banho com 2 a 4 litros

1. Aqueça um pouco de água (opcional) e use uma bacia, um pano e sabão.
2. Lave por esta ordem: **cara → pescoço e braços → tronco → pernas → pés → zona íntima por último**.
3. Ensaboe só o necessário e enxague com o pano bem torcido; mude a água se ficar muito suja.
4. Seque bem, sobretudo entre os dedos e nas pregas da pele (evita fungos).
5. Toalhitas húmidas e champô seco ajudam, mas não substituem a lavagem das mãos.
6. Cabelo: lave menos vezes; prenda-o; pente fino para piolhos.

Dentes

Escove duas vezes por dia com água tratada ou fervida e arrefecida. Sem pasta: escova só com água é melhor do que nada.

Higiene menstrual

Pensos, tampões, copo menstrual ou panos de algodão limpos. Panos reutilizáveis: lave com sabão e água fria, depois quente, e **seque ao sol**; guarde em local limpo. Ferva o copo menstrual entre ciclos.

Casa de banho sem água (sanita de balde)

- Use **dois baldes**: um para urina (pode diluir e despejar longe de poços e rios) e outro para fezes.
- Forre o balde com saco forte; depois de cada uso cubra com **serradura, terra seca, cinza ou cal**; tampe. Feche o saco quando estiver a meio, e guarde em contentor fechado, longe de casa e da água, até haver recolha.

- **Latrina no exterior**: pelo menos **30 metros** de qualquer poço, ribeiro ou fonte de água e abaixo dela; cubra cada uso com terra.
- Não deite fezes na sanita sem água: entope e contamina.

Roupa

Lave com pouca água e sabão numa bacia (sacuda e esfregue), enxague uma vez, seque ao sol. Roupa interior e meias limpas evitam infeções.

Feridas e pele

Lave pequenos cortes com água tratada e sabão, cubra com penso limpo. Procure ajuda se aparecer vermelhidão a espalhar-se, pus, febre ou risco vermelho na pele.

9. Guerra, ataques, explosão nuclear e acidentes químicos — o que fazer

Guia Oracle OS (baseado em FEMA, CDC, "In case of crisis or war" da Suécia e guias da Noruega/Finlândia no acervo). Siga **sempre** as instruções das autoridades na rádio e nos alertas.

Princípio geral: ENTRE, FIQUE, SINTONIZE

1. **Entre** no edifício sólido mais próximo (tijolo ou betão).
2. **Fique** lá dentro, longe de janelas, até indicação oficial.
3. **Sintonize** a rádio pública (Reino Unido: BBC Radio 4 / BBC Radio Scotland; ver ecrã Rádio).

Sirenes e alertas

O significado das sirenes muda de país para país (por exemplo, na Suécia o sinal "Importante mensagem pública" é um som de 7 segundos repetido com pausas de 14 segundos durante pelo menos 2 minutos). Ao ouvir uma sirene: entre, feche portas e janelas, ligue a rádio. Mantenha ativos os alertas de emergência do telemóvel.

Bombardeamento / ataque aéreo

- Vá para o abrigo público, cave, garagem subterrânea ou estação de metro. Em casa: a divisão mais interior, sem janelas, no piso mais baixo (casa de banho, corredor).
- "Regra das duas paredes": ponha duas paredes entre si e o exterior.
- Afaste-se de janelas (estilhaços de vidro). Deite-se no chão se não houver abrigo, proteja a cabeça.
- Não filme nem fotografe tropas, veículos militares ou locais atingidos; não publique localizações nas redes sociais.

Explosão nuclear

- **Não olhe para o clarão.** Se estiver ao ar livre: deite-se de barriga para baixo e cubra a cabeça e as mãos.
- Depois da onda de choque, tem **minutos** antes de cair a poeira radioativa (fallout): **entre já** no melhor abrigo — centro de um edifício de betão ou cave, o mais longe possível das paredes e do telhado.
- **Fique dentro pelo menos 24 horas**, salvo indicação oficial; a radiação do fallout diminui muito nas primeiras horas e dias.
- Se esteve exposto à poeira: **tire a roupa de fora** antes de entrar (remove até cerca de 90% da contaminação), meta-a num saco fechado longe das pessoas, tome banho com água e sabão/champô **sem amaciador**, assoe o nariz e limpe orelhas e pestanas. Sem chuveiro: pano húmido.
- Comida e água em embalagens fechadas são seguras; lave a embalagem antes de abrir.

- **Iodeto de potássio (KI)** só protege a tiroide do iodo radioativo e **só deve ser tomado quando as autoridades de saúde o indicarem**.

Acidente químico / gás tóxico

- Entre, feche portas e janelas, desligue ventilação e ar condicionado, tape frinchas com toalhas molhadas e fita adesiva.
- Muitos gases tóxicos são mais pesados do que o ar: prefira um **andar superior**.
- Se estiver ao ar livre: afaste-se em direção perpendicular ao vento e para cima do vento.
- Se tiver contacto com o químico: tire a roupa, lave a pele com muita água e sabão, lave os olhos durante 15 minutos.

Acidente nuclear em central (não é bomba)

Abrigue-se dentro, feche portas e janelas, ouça as instruções sobre evacuação e iodeto de potássio.

Evacuação

- Mochila pronta (72 horas): água, comida, medicamentos e receitas, documentos (cópias também no telemóvel), dinheiro em notas, carregador e banco de bateria, rádio com pilhas, lanterna, roupa quente, kit de primeiros socorros, contactos escritos em papel.
- Siga as rotas indicadas; não tome atalhos por zonas desconhecidas. Combine com a família um **ponto de encontro** perto de casa e outro fora da cidade.
- Leve os animais se puder.

Ocupação, deslocações e controlos

Tenha sempre documento de identificação. Obedeça a postos de controlo; mostre as mãos; não corra. Proteja informação sensível no telemóvel.

Depois

Não regresse a casa sem autorização. Cuidado com estruturas danificadas, fugas de gás (não acenda chamas nem interruptores), cabos elétricos caídos e engenhos por explodir — **nunca** toque em objetos militares; afaste-se e avise as autoridades.

10. Busca e resgate — escombros, fogo, cheias e pessoas perdidas

Guia Oracle OS. Baseado em FEMA CERT, INSARAG (ONU), US&R Field Operations Guide e RNLI (ver acervo, com ilustrações: "FEMA CERT Basic Training", "INSARAG Guidelines vol. II", "US Urban SAR Field Operations Guide", "NWCG Incident Response Pocket Guide", "PHMSA Emergency Response Guidebook").

Regra de ouro

Não se torne mais uma vítima. Mais de metade das mortes de socorristas improvisados acontecem a tentar salvar alguém. Avalie primeiro, aja depois, e tenha sempre uma via de saída.

Avaliar o local (antes de entrar)

- O que aconteceu? Quantas pessoas? Onde podem estar?
- Perigos: fogo, fumo, gás (cheiro a ovo podre/gás → sair, não ligar interruptores), eletricidade, água, produtos químicos (placas laranja com números: consulte o "Emergency Response Guidebook"), estruturas a ceder, réplicas de sismo.
- Recursos: quem está consigo, ferramentas, luz, rádio, tempo de luz do dia.
- Feche o gás e a eletricidade no contador se for seguro.

Edifícios danificados (sismo, explosão, colapso)

- **Dano ligeiro** (fissuras, vidros): entre com cuidado.
- **Dano moderado** (paredes rachadas, escadas danificadas): só entrada rápida para socorrer vítimas visíveis.
- **Dano grave** (paredes/telhado caídos, inclinado, fora da base): **não entre**. Marque, isole, espere equipas profissionais.
- Trabalhe em pares, com capacete/luvas/máscara de pó e sapatos fortes. Uma pessoa fica fora e sabe onde está.

Procurar vítimas

- **Chamar e escutar**: "Se me ouve, bata 3 vezes!" Depois **silêncio total** 1–2 minutos. Repita em vários pontos e triangule o som.
- Procure em espaços onde se forma ar: debaixo de mesas, junto a paredes interiores, escadas, cantos, carros.
- Primeiro as vítimas à superfície e fáceis de libertar (a maioria dos salvos é retirada nas primeiras horas por vizinhos).
- **Marcação** à entrada (spray ou giz): um X — esquerda: equipa; topo: data e hora; direita: perigos; baixo: vítimas (vivas/mortas). Evita buscas repetidas.

Libertar alguém preso

- **Alavanca e calço**: levante um pouco com uma alavanca (barra, tábua forte sobre um apoio), meta um calço; **levante um centímetro, calce um centímetro**. Nunca deixe a carga sem calço.

- Não puxe vigas que seguram outras partes. Remova escombros à mão, passando de mão em mão, de cima para baixo.
- **Síndrome de esmagamento**: alguém com uma perna/braço esmagado há mais de 1–2 horas pode piorar subitamente ao ser libertado. Dê água se consciente, ajuda médica, monitorize; não o deixe sozinho.
- Proteja a vítima do pó (pano na cara) e do frio durante a extração.

Mover feridos

- Só se houver perigo imediato. Suspeita de coluna: mover em bloco, cabeça alinhada.
- **Arrasto pela roupa** (pelos ombros da camisola, apoiando a cabeça nos antebraços) ou **em cobertor**.
- **Transporte a dois**: cadeira de mãos, ou um pelas axilas e outro pelos joelhos.
- **Maca improvisada**: dois paus de 2 m + casacos com as mangas viradas para dentro, ou cobertor dobrado em três à volta dos paus. Teste com um adulto saudável antes.

Fogo e fumo

- Rasteje abaixo do fumo; toque na porta com as costas da mão antes de abrir — quente, não abra.
- Feche portas atrás de si (atrasa o fogo). Se ficar preso: feche a porta, tape frestas com panos molhados, sinalize da janela.
- Roupa a arder: **parar, deitar, rolar**. Arrefecer queimaduras 20 min com água.
- Monóxido de carbono (geradores, braseiras em espaço fechado): dor de cabeça, náuseas, sonolência em várias pessoas → ar livre já.
- Incêndio florestal: vá para zona já ardida, terreno sem vegetação, corpo de água ou estrada larga; nunca subir encosta à frente do fogo.

Água — cheias, rios, gelo

- **Alcançar, atirar, remar, ir** — por esta ordem. Estenda um pau, corda, roupa; atire algo que flutue (garrafão vazio, bola, colete). Entrar na água só treinado e com flutuação.
- Água a correr: **15 cm derrubam um adulto, 30 cm arrastam um carro**. "Dê a volta, não se afogue."
- Gelo: não corra para a vítima. Deite-se, espalhe o peso, estenda vara/escada; puxe para a margem.
- Ver o guia "Água, rios e mar" para correntes, travessias e sobrevivência no mar.

Sinais para ser encontrado

- **3 de qualquer coisa** = pedido de socorro: 3 apitos, 3 fogueiras em triângulo, 3 flashes. **SOS** em Morse: · · · — — — · · ·
- Apito ouve-se muito mais longe que a voz e gasta menos energia.
- **Sinais terra-ar** (grandes, 3 m+, contraste): **V** = preciso de ajuda; **X** = preciso de assistência médica; **N** = não; **Y** = sim; **seta** = segui nesta direção.

- Espelho/superfície brilhante para refletir o sol para aeronaves; cores vivas; fumo de dia (folhas verdes), fogo à noite.
- Rádio: canal 16 VHF marítimo; PMR446 canal 8 (código 0) e canal 1 são habituais em emergência; diga quem, onde, o quê, quantos.

Pessoa perdida

- Se é você: **PARE** — Pare, Pense, Observe, Planeie. Fique onde está se alguém sabe do seu percurso; abrigue-se, sinalize.
- Crianças: ensine a "abraçar uma árvore" e ficar quieta.
- Busca: comece no último local visto; reveja percursos prováveis, cruzamentos, água, abrigos. Em linha, pessoas a uma distância em que se vêem, chamando e parando para escutar. Marque áreas já revistas.

Comunicar uma emergência (rádio ou telefone)

1 Quem é e de onde fala. 2. **Onde** (coordenadas do Oracle: aba Emergência). 3. O que aconteceu. 4. Quantas vítimas e estado. 5. Perigos. 6. O que já fez e de que precisa. Não desligue primeiro.

Kit de resgate da casa

Capacete ou chapéu duro, luvas de trabalho, óculos, máscaras FFP2, lanterna frontal + pilhas, apito, pé-de-cabra, martelo, serra, chave para fechar o gás/água, corda 15–30 m, fita de sinalização, giz/spray, marcadores, manta, kit de primeiros socorros.

11. Parto, cuidados à mãe e ao bebé, e plantas medicinais

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: Hesperian "Manual para Parteiras" / "A Book for Midwives", "Onde Não Há Médico", OMS "Cuidados na gravidez, parto e pós-parto", MSF Obstetrics, Culpeper "Complete Herbal", WikiMed/MDWiki. Este guia não substitui uma parteira treinada: formem pelo menos duas pessoas por comunidade.

Gravidez — acompanhar

- Comer variado (leguminosas, ovos, verduras escuras, peixe), água limpa, descanso. Evitar álcool, fumo e ervas abortivas (arruda, poejo, artemísia, tanaceto).
- Pesar/medir a barriga todos os meses: o fundo do útero sobe ~1 cm por semana a partir das 20 semanas (umbigo ≈ 20–22 semanas).
- **Sinais de perigo na gravidez** — procurar a pessoa mais treinada já: sangramento vaginal; dor de cabeça forte, visão turva, inchaço súbito da cara/mãos ou convulsões (pré-eclâmpsia/eclâmpsia); febre; saída de líquido antes das 37 semanas; o bebé deixa de mexer; dor de barriga forte e constante.

Preparar o parto (kit limpo)

Sabão, água fervida, panos limpos e fervidos, 2 cordões/fios fervidos, lâmina nova ou tesoura fervida 20 min, luvas ou mãos lavadas e unhas curtas, manta para o bebé, recipiente para a placenta, lanterna. **Os "3 limpos": mãos limpas, superfície limpa, corte do cordão limpo.**

Trabalho de parto (normal)

1. **Dilatação**: contrações regulares que aumentam; deixar a mãe andar, beber, urinar, escolher a posição. Primeiro filho: muitas vezes 12 h ou mais.
2. **Expulsão**: vontade de fazer força; apoiar o períneo com um pano, deixar a cabeça sair devagar. Se o cordão estiver à volta do pescoço e solto, passá-lo por cima da cabeça.
3. Bebé fora: secar, pôr pele-com-pele no peito da mãe, cobrir. Se não respirar: secar e esfregar as costas, limpar boca/nariz, cabeça ligeiramente para trás, 5 sopros suaves só cobrindo nariz+boca, depois ~40 sopros/min; se o coração estiver abaixo de 60 após 1 min de ventilação, compressões com 2 polegares (3:1).
4. **Cordão**: esperar 1–3 min (ou que deixe de pulsar), atar em dois pontos (2 e 5 cm do bebé), cortar entre eles com lâmina limpa. Manter seco, sem pôr nada em cima.
5. **Placenta**: sai normalmente em 30 min. Não puxar o cordão com força. Depois, massajar o útero (fica duro como uma bola) e pôr o bebé a mamar — ambos reduzem a hemorragia. Verificar se a placenta está inteira.

Emergências do parto — reconhecer

- **Hemorragia pós-parto** (> 500 ml, ou a mãe fica pálida, tonta, pulso rápido): massagem do útero contínua, bebé ao peito, esvaziar a bexiga, pernas elevadas, líquidos; se houver misoprostol/oxitocina no kit, usar conforme o manual. Compressão bimanual (manual de parteiras). É a causa nº 1 de morte materna.

- Parto parado > 12 h na expulsão ou > 2 h sem progresso a fazer força; bebé atravessado; braço ou cordão a sair primeiro; pélvico difícil; febre com cheiro mau; convulsões. Ver os capítulos específicos no manual.

Pós-parto e recém-nascido

- Amamentar na primeira hora e a pedido (8–12 vezes/dia); colostro é precioso. Bebé quente (pele-com-pele, gorro).
- Vigiar a mãe 6 semanas: febre, sangue com mau cheiro, dor na barriga → infeção (ver Onde Não Há Médico).
- Sinais de perigo no bebé: não mama, frio ou febre, respiração rápida (> 60/min) ou gemente, pele amarela nas 24 h, umbigo vermelho/com pus, convulsões.
- Espaçar gravidezes ≥ 2 anos: amamentação exclusiva protege só nos 6 primeiros meses e se a menstruação não voltou (método LAM).

Plantas medicinais — uso prudente

Regras: identificar com certeza (2 fontes, ver o módulo Plantas), começar com doses baixas, uma planta de cada vez, nada na gravidez sem certeza, crianças com metade ou menos. Chás: 1 colher de sopa de planta seca (ou 2 fresca) por chávena de água; infusão para folhas/flores (10 min tapado), decocção para raízes/cascas (ferver 10–15 min).

- **Camomila**: digestão, cólicas leves, calmante suave.
- **Hortelã/menta**: náusea, gases (evitar em refluxo forte e em bebés).
- **Gengibre**: náusea (incluindo enjoo da gravidez em dose alimentar), resfriados.
- **Alho**: antimicrobiano suave na comida; cru esmagado sobre feridas pode queimar — usar diluído.
- **Tanchagem (Plantago)**: folha mastigada/esmagada em picadas, pequenas feridas; chá para tosse.
- **Calêndula**: pomada/óleo para pele, feridas superficiais, assaduras.
- **Mil-folhas (Achillea)**: estanca pequenos sangramentos em feridas (não na gravidez).
- **Salgueiro (casca)**: dor e febre (contém salicilatos) — não dar a crianças, nem a quem tem alergia à aspirina ou úlcera.
- **Tomilho**: tosse, garganta (gargarejo).
- **Sabugueiro (flores; bagas só cozidas)**: resfriados, febre.
- **Equinácea**: início de resfriados (curto prazo).
- **Mel**: tosse (nunca a bebés < 1 ano), feridas (mel puro como penso).
- **Valeriana**: insónia, ansiedade.
- **Consolda (confrei)**: apenas externo, em contusões — tóxica para o fígado se ingerida.
- Plantas **perigosas** confundíveis: cicuta (parece cenoura/salsa selvagem), dedaleira, beladona, acónito, teixo. Na dúvida, não usar.

- Secar à sombra, guardar em frascos escuros e etiquetados com nome e data (validade ~1 ano).

12. Plantas silvestres — identificar, comer, usar e evitar envenenamentos

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM 3-05.70 / ATP 3-50.21 (plantas comestíveis e venenosas, **com ilustrações** no acervo), Wikipédia offline e Hesperian. Use a função **Identificar planta pela foto** (aba Acervo ou Início → Plantas) como ponto de partida, nunca como confirmação final.

Regras de ouro

1. **Na dúvida, não coma.** Fome mata em semanas; algumas plantas matam em horas.
2. Confirme com **duas fontes** (foto + guia ilustrado + alguém que conheça). Veja **todas as partes**: folhas (forma, disposição, cheiro), caule (oco? manchado? peludo?), flor, fruto, raiz.
3. **Cogumelos: nunca** por foto ou por "teste". Vários mortais (Amanita phalloides) parecem comestíveis e os sintomas surgem tarde demais.
4. Evite plantas perto de estradas, campos pulverizados, águas poluídas e terrenos industriais.
5. Crianças, grávidas, idosos e doentes são mais sensíveis.

Sinais de alerta (evitar se não tiver certeza absoluta)

- Família da cenoura (**Apiaceae**: flores em guarda-chuva brancas) — inclui **cicuta e cicuta-aquática**, as plantas mais mortais da Europa. Caule com manchas roxas e cheiro a rato = cicuta.
- Seiva leitosa (exceto dente-de-leão e alguns conhecidos), cheiro a amêndoa amarga, folhas em grupos de três (hera-venenosa na América), sementes dentro de vagens (muitas leguminosas silvestres são tóxicas), bagas brancas ou amarelas, frutos com aspeto de amêndoa.
- Sabor amargo forte ou ardor na boca → cuspir.

Sósias perigosos clássicos (Europa)

- **Alho-de-urso** (cheira a alho ao esmagar) × **lírio-do-vale**, **cólquico** e **jarro** (sem cheiro a alho, mortais).
- **Cenoura-brava / pastinaga** × **cicuta**, **cicuta-aquática**, **embude** (Oenanthe — mortal, em valas e margens).
- **Consolda** × **dedaleira** (digitalis, afeta o coração).
- **Salsa/coentros silvestres** × **cicuta-menor** (Aethusa).
- **Sabugueiro-negro** (bagas maduras e cozinhadas comestíveis; cruas, folhas e caules tóxicos) × **sabugueiro-anão/ébulo** (tóxico).
- **Mirtilos** × bagas de **beladona** (pretas, brilhantes, com "estrela" de 5 sépalas — mortais).

Plantas comuns e úteis no Reino Unido e em Portugal (confirme sempre)

- **Urtiga**: folhas novas cozidas (a fervura tira o ardor) — sopa, chá; fibra para corda.
- **Dente-de-leão**: folhas novas em salada (amargas), raiz torrada como "café", flores.
- **Silvas/amoras**: frutos crus; folhas novas em chá.
- **Sabugueiro**: flores em infusão/xarope; bagas maduras **só cozinhadas**.
- **Tanchagem**: folhas novas cozidas; folha esmagada em picadas de inseto.
- **Trevo**, **azedas** (pouca quantidade — oxalatos), **beldroega**, **saramago/mostarda-brava**.
- **Castanheiro** (castanhas cozidas/assadas; não confundir com **castanha-da-índia**, cuja casca tem picos curtos e o fruto não tem ponta — tóxica), **avelãs**, **bolotas** (demolhar e ferver em várias águas para tirar taninos), **pinhões** (pinheiro-manso).
- **Rosa-brava (bagas)**: rica em vitamina C, tirar os pelos das sementes.
- **Algas** de águas limpas: alface-do-mar, nori/laver.

Teste de comestibilidade universal (só em último recurso, e nunca com cogumelos)

Leva cerca de 24 horas por planta e por parte. Teste só plantas abundantes.

1. Jejue 8 horas (só água). Separe a planta nas partes (folha, caule, raiz, flor, fruto) e teste **uma parte de cada vez**.
2. Cheire: cheiro forte e desagradável, a amêndoa amarga ou a pêssego → rejeitar.
3. Esfregue no pulso ou na parte de dentro do cotovelo; espere 15 min. Ardor, comichão ou vermelhidão → rejeitar.
4. Prepare como vai comer (cozer é mais seguro). Encoste ao lábio 3 min; depois na ponta da língua 15 min; depois mastigue e mantenha na boca 15 min **sem engolir**. Qualquer ardor, dormência ou amargor → cuspir e rejeitar.
5. Engula um bocado pequeno e espere **8 horas** sem comer mais nada. Náusea, cólicas → provocar o vómito não é recomendado em geral; beba água, carvão ativado se tiver.
6. Sem reação: coma ¼ de chávena preparada da mesma forma e espere mais 8 horas. Sem reação → essa parte, assim preparada, é provavelmente segura.

Usos além da comida

- **Lenha e fogo**: bétula (casca arde mesmo húmida), pinheiro (resina = acendalha), carvalho e freixo (brasas duradouras). Evite queimar **teixo**, **loendro** e **hera-venenosa** (fumo tóxico).
- **Corda/fibra**: urtiga, casca interior de tília/salgueiro, tábua (ver guia "Cordas e nós").
- **Abrigo**: ramos de conífera para cama isolante; fetos secos.
- **Remédios tradicionais** (eficácia variável, não substituem medicina): casca de salgueiro (salicilatos, dor — evitar em crianças e com anticoagulantes), tanchagem (picadas), camomila e tília (chá calmante), tomilho (tosse). Doses e interações: consulte "MSF Essential drugs" e "Where There Is No Doctor".
- **Repelente**: fumo de folhas verdes; murta e eucalipto esmagados.

- **Água**: folhas de árvores em saco plástico ao sol (transpiração) dão pouca água; nunca de plantas tóxicas.

Envenenamento por planta — o que fazer

- Tire restos da boca, guarde uma amostra da planta (para identificação), ligue 112/999/111 ou o centro antivenenos (Portugal **800 250 250**; Reino Unido NHS **111**).
- Não provoque vómito. Pequenos goles de água. Posição lateral se sonolento. RCP se parar de respirar.
- Seiva na pele (ex.: **pastinaga-gigante / Heracleum** causa queimaduras ao sol): lavar logo com água e sabão, tapar do sol 48 horas.

13. Pesca para sobreviver — rio, lago e mar

Guia Oracle OS. Baseado em FAO "Fisherman's Workbook" e FAO Training Series, US Army FM 3-05.70/21-76 (capítulos de pesca) e MSF/OMS (segurança alimentar) — no acervo **com desenhos de anzóis, nós, armadilhas e redes**. Em tempo normal respeite a lei: licença de pesca (Inglaterra/Gales: licença de cana da Environment Agency; Escócia: autorização para salmão/truta; Portugal: licença de pesca lúdica), tamanhos mínimos e épocas. Redes, linhas fixas e armadilhas costumam ser proibidas fora de emergência.

Onde e quando estão os peixes

- **Rios**: remansos atrás de pedras, por baixo de margens escavadas, à sombra de árvores, onde dois cursos se juntam, na saída de poços fundos, perto de pontes.
- **Lagos**: zonas de vegetação, pontões, desníveis do fundo, entradas de ribeiros; manhã cedo e fim de tarde em águas rasas, ao meio-dia mais fundo.
- **Mar**: rochas e molhes, praias com ondulação suave (peixe junto à rebentação), estuários com a maré a subir, canais entre bancos de areia.
- Melhores horas: **amanhecer e anoitecer**, antes de tempestades, maré a mudar.

Material improvisado

- **Linha**: fio de pesca de kit, fio dental, fios de paracord (miolo), linha de coser, fibras de casca torcidas (ver guia "Cordas e nós").
- **Anzol**: alfinete-de-ama, arame dobrado e afiado, espinhos (pilriteiro, silvas), osso ou madeira dura talhados, chaves de latas.
- **Anzol de garganta** (gorge): pau ou osso de 2–3 cm afiado nas duas pontas, preso pelo meio; o peixe engole com o isco e o pau atravessa-se.
- **Isco**: minhocas (escavar terra húmida, debaixo de pedras), larvas, insetos, grilos, vísceras e olhos de peixe, mexilhões, pão amassado, milho. Peixes predadores atacam iscos brilhantes que se mexem (pedaço de lata, pena).
- **Boia**: pau seco, rolha, pena grossa. **Peso**: pedra pequena ou porca.

Métodos

- **Linha de mão**: linha enrolada num pau; lance com o pulso, sinta os toques e dê um puxão firme para ferrar.
- **Cana improvisada**: vara flexível de 2–3 m (salgueiro, avelã), linha presa na ponta e ao longo da vara.
- **Linhas fixas** (emergência): vários anzóis numa linha atada entre margens ou a um ramo que dobra; verificar ao amanhecer e ao anoitecer.
- **Armadilha de garrafa/funil**: garrafa grande cortada, gargalo invertido para dentro, isco no interior, peso; peixes pequenos e caranguejos entram e não saem. Versão maior com varas de salgueiro entrançadas em cone.
- **Cerco de pedras / armadilha de maré**: muro de pedras em semicírculo na praia ou num ribeiro raso com uma entrada estreita; com a maré a descer os peixes ficam presos.

- **Rede** (emergência): rede de mão (camisola/tecido em aro de ramo) para peixe pequeno em águas rasas; redes de emalhar seguem as instruções da FAO (no acervo).
- **Arpão**: vara com ponta bifurcada afiada, em águas rasas e paradas; aponte abaixo do peixe que vê (a água desvia a imagem).
- Pesca à noite com luz atrai peixe e lula.

Marisco e outros alimentos de água

- **Mexilhões, berbigão, amêijoas**: só de águas limpas, longe de esgotos e portos; **nunca durante "marés vermelhas"/florações de algas** ou se houver avisos — as toxinas não se destroem a cozinhar. Devem estar vivos (fecham ao tocar). Cozer até abrirem; deitar fora os que não abrem.
- **Caranguejos e lagostins**: com isco numa rede ou à mão debaixo de pedras; cozer bem.
- **Algas** (alface-do-mar, laver/nori, sargaço): de águas limpas, presas às rochas (não soltas na praia); lavar bem.
- Evite: peixe-balão/baiacu (venenoso), peixes de pele lisa e espinhosa que não conhece em mares tropicais (ciguatera), peixe morto encontrado na água, peixe de águas poluídas ou junto a descargas.

Preparar o peixe

1. Mate logo (pancada seca na cabeça) — conserva melhor.
2. **Escamar** (da cauda para a cabeça), **eviscerar**: cortar a barriga do ânus até às guelras, tirar as vísceras e as guelras, lavar.
3. Peixe fresco: olhos brilhantes, guelras vermelhas, carne firme, cheiro a mar. Olhos baços, guelras castanhas, carne mole ou cheiro forte → **deitar fora**.
4. **Cozinhar sempre bem** o peixe de água doce (parasitas): até a carne ficar opaca e soltar-se da espinha. Espetado sobre brasas, embrulhado em folhas/barro, cozido em sopa (aproveita tudo).
5. Vísceras servem de isco para a próxima pesca ou de adubo; enterre longe do acampamento (atraem animais).

Conservar

- **Fumar**: filetes finos sobre fumo frio de madeira dura (carvalho, faia, árvores de fruto), 1–2 dias para conservar.
- **Secar**: filetes finos ao sol e vento, protegidos de moscas, até ficarem duros.
- **Salgar**: camadas de peixe e sal grosso; depois secar. Ver o guia "Conservar comida".

Segurança na água ao pescar

Margens instáveis, rochas escorregadias e ondas de fundo matam pescadores todos os anos. Colete salva-vidas, nunca sozinho em rochas, tabela de marés, olhe para o mar durante 10 minutos antes de descer. Ver guia "Água, rios e mar".

14. Caça, armadilhas e aproveitamento de animais

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: FM 21-76 (armadilhas e laços), "Camp and Trail Methods", "The Trapper's Guide", "Pesca" (guia Oracle), "Animais" (guia Oracle). Em tempos normais, respeitar as leis de caça e de proteção animal; armadilhas só para comer, verificadas todos os dias, nunca em trilhos de pessoas.

Princípios

- Pequenos animais (coelho, lebre, esquilo, aves, peixe) dão mais calorias por esforço que caça grossa. Pesca e armadilhas trabalham enquanto você faz outra coisa.
- **Ler sinais**: trilhos (passagens batidas na erva), pegadas, excrementos frescos, tocas, comedouros, bebedouros. Colocar armadilhas nos trilhos entre a toca e a comida/água, em pontos estreitos.
- **Muitas armadilhas** (10–20) aumentam as hipóteses; verificar ao amanhecer e ao fim do dia. Minimizar cheiro humano (luvas, fumar as peças sobre fogueira, não mexer em excesso).
- Nunca deixar armadilhas abandonadas.

Armadilhas simples (detalhes e desenhos no FM 21-76)

- **Laço simples**: arame fino ou cordão forte com olhal corredio; abertura de ~10 cm para coelho, a 10 cm do chão (um punho), no trilho, ancorado a estaca ou ramo firme. Pequenos ramos a guiar o animal ao laço.
- **Laço com ramo dobrado (mola)**: o laço ligado a um ramo flexível dobrado e preso por um gatilho; ao disparar levanta o animal.
- **Armadilha de queda (figura 4)**: pedra plana/tronco apoiado num gatilho de 3 paus com isco; para roedores pequenos.
- **Armadilha para aves**: laços em ramos de poleiro; cestos virados com pau-gatilho.
- **Covo/nassa para peixe**: cesto em funil de vime ou garrafa cortada; barragens de pedra em riachos (ver Pesca).

Caça

- **Arco simples**: madeira de teixo, freixo, olmo, aveleira ou salgueiro de 1,5–1,8 m, secar semanas; corda de fibra/tendão. Flechas retas de rebentos, penas de ave, ponta afiada endurecida ao fogo, osso ou metal. Treinar muito antes de precisar.
- **Funda**, **lança**, **paus de arremesso** para aves e pequenos animais.
- Aproximação: contra o vento, devagar, parar quando o animal olha, usar cobertura. Melhores horas: madrugada e crepúsculo.
- Abater de forma rápida e humana; nunca ferir sem perseguir.

Preparar a carne (com segurança)

1. Sangrar logo (cabeça para baixo, cortar as veias do pescoço).

2. **Esventrar**: corte raso do esterno até à pélvis sem perfurar intestinos ou bexiga; retirar as vísceras; guardar coração, fígado (se saudável — sem manchas/quistos) e rins.
3. **Esfolar**: coelhos — corte nas patas traseiras e puxar a pele como meia; animais maiores — cortes nas pernas e linha central, separar com a faca.
4. Arrefecer a carcaça à sombra, longe de moscas (pano/saco).
5. **Cozinhar bem** (coelho, javali, urso: risco de tularemia e triquinose). Luvas ao esfolar coelhos selvagens; não comer animais que pareciam doentes ou lentos.
6. Evitar comer só carne magra (coelho) durante semanas — "fome de coelho": juntar gordura e hidratos de carbono.

Aproveitar tudo

- Pele: curtir (ver "Têxteis e couro").
- Tendões: secar e desfiar para cordas de arco e costura.
- Ossos: agulhas, anzóis, ferramentas, caldo; cinza de osso como adubo (fósforo).
- Gordura: derreter para sebo (velas, sabão, conserva).
- Conservar carne: secar em tiras finas ao sol/vento ou fumo frio (charque/jerky), salgar, ou fumar a quente.

15. Sementes e cereais — da semente ao pão, e guardar semente para o ano seguinte

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: FAO (sementes para comunidades, produção de sementes), "Home Vegetable Gardening", "The Vegetable Garden", "War Gardens", "Ten Acres Enough", Practical Action (rega, bombas), Gutenberg agricultura (com ilustrações, em Enciclopédias).

1. Que sementes ter

- **De polinização aberta / tradicionais** (não híbridas "F1"): só estas dão filhos iguais aos pais. Escreva o nome, ano e local de cada lote.
- Cereais: trigo, centeio (aguenta solo pobre e frio), cevada, aveia, milho. Leguminosas: feijão, ervilha, fava, grão, lentilha (fixam azoto no solo). Tubérculos: **batata** (muitas calorias por m²), batata-doce (clima quente), topinambo. Abóboras, couves, cebola, alho, cenoura, beterraba, tomate, pimento. Ervas: salsa, coentro, tomilho.
- Guardar em frascos secos, frescos e escuros; validade típica 2–5 anos (cebola 1–2, tomate e feijão 4–6). Teste de germinação: 10 sementes em papel húmido; quantas nascem em 7–10 dias = % de germinação.

2. Solo e fertilidade sem adubo químico

- **Compostagem**: camadas de verde (restos de cozinha, erva) e castanho (folhas secas, palha) 1:2, húmido como uma esponja espremida, virar cada 2–3 semanas; pronto em 3–6 meses.
- **Estrume** curtido (galinha, vaca, cavalo); nunca fresco nas folhas que se comem cruas.
- **Rotação de 4 anos**: leguminosas → folhas (couves) → raízes → batata/cereal; evita doenças e cansaço do solo.
- **Cobertura do solo** (palha, folhas): guarda humidade, trava ervas daninhas.
- **Adubo verde**: semear trevo/fava/tremoço e enterrar antes de florir.
- Cinza de madeira (potássio, pouca quantidade), cascas de ovo moídas (cálcio).

3. Calendário (hemisfério norte, clima temperado)

- **Inverno** (dez–fev): planear, reparar ferramentas, semear em abrigo (cebola), podar fruteiras.
- **Primavera** (mar–mai): batata (mar–abr), ervilha, fava, cenoura, alface, couves; depois das geadas: feijão, milho, abóbora, tomate.
- **Verão** (jun–ago): regar de manhã cedo, colher, guardar sementes, semear couves de inverno.
- **Outono** (set–nov): **trigo e centeio de inverno** (out–nov), alho, fava; colher abóbora e batata; guardar.
- No sul de Portugal tudo cerca de 3–4 semanas mais cedo; na Escócia 2–4 semanas mais tarde.

4. Do cereal ao pão

1. **Colher** quando o grão está duro e a palha amarela (o grão marca-se mal com a unha). Cortar com foice/gadanha, atar em molhos, secar 1–2 semanas em medas.
2. **Malhar**: bater os molhos com mangual sobre um pano ou eira limpa.
3. **Joeirar**: atirar o grão ao ar com vento leve; a palha e a moinha voam, o grão cai.
4. **Guardar** em recipientes fechados contra ratos e humidade (bidões, potes de barro com tampa); grão seco dura anos.
5. **Moer**: mó de pedra manual (duas pedras planas, a de cima gira), moinho de água/vento, ou pilão. Peneirar para farinha mais fina.
6. **Fermento natural** (massa-mãe): farinha + água 1:1, mexer e "alimentar" todos os dias 5–7 dias até borbulhar e cheirar a ácido; guardar um pouco de cada massa para a seguinte.
7. **Pão**: 1 kg farinha + 600–700 ml água + 20 g sal + 200 g massa-mãe; amassar 10 min, levedar 4–12 h, moldar, cozer em forno de lenha (~220–250 °C) 40–50 min. Ver "A Treatise on Bread" no acervo.
8. **Milho**: nixtamalizar (cozer com cal ou cinza) evita a pelagra se for a base da dieta.

5. Guardar semente das próprias plantas

- Escolher as **melhores plantas** (saudáveis, produtivas, que resistiram) e deixá-las amadurecer completamente.
- **Secas** (feijão, ervilha, cereais, alface, cebola): deixar secar na planta, debulhar, secar mais 1–2 semanas à sombra.
- **Húmidas** (tomate, abóbora, pepino): tirar as sementes; o tomate fermenta 2–3 dias em água, lava-se e seca.
- Separar variedades da mesma espécie que se cruzam (milho, abóboras, couves) por distância ou época.
- Batata e alho: guardar os melhores tubérculos/cabeças para plantar.

6. Rega e água

Rega gota-a-gota com garrafas furadas, potes de barro enterrados (olla), captação de chuva, regar ao fim do dia ou madrugada. Ver Practical Action (micro-rega, bomba de pedal).

16. Animais — criar, alimentar, tratar e aproveitar

Guia Oracle OS. Manuais **ilustrados** no acervo: CVM "Raising Healthy" (cabras, coelhos, galinhas, porcos, ovelhas, vacas) e "Drugs and their usage", Peace Corps e FAO (apicultura), Langstroth, "Poultry", "Sheep, Swine, and Poultry", "Pratt's Practical Pointers", "Domestic Animals"; queijo e pão em "Sementes e cereais".

Por onde começar

1. **Galinhas**: ovos todos os dias, carne, comem restos e insetos, estrume ótimo. Galinheiro fechado à noite (raposas), 4–5 m² de pátio por ave, ninho, poleiro, água limpa. Uma galinha choca ~21 dias; guarde um galo para ter pintos.
2. **Coelhos**: reprodução rápida (gestação ~31 dias, 6–8 láparos), comem erva e restos de horta, carne magra. Gaiolas secas e à sombra; separar machos.
3. **Cabras**: leite (1–3 L/dia), carne, pele; comem mato. Cercas fortes; cabra precisa de companhia. Gestação ~150 dias.
4. **Abelhas**: mel (açúcar e antisséptico), cera (velas, impermeabilizar), polinização da horta. Ver "Small-scale beekeeping".
5. **Porcos, ovelhas e vacas**: mais terreno e comida; ovelhas dão lã (ver "Têxteis e couro"), vacas leite e tração.

Saúde animal — sinais de doença

Isola-se o animal que: não come, está apático, tem diarreia, tosse, corrimento do nariz/olhos, coxeia, perde peso ou tem febre. Mãos lavadas antes e depois. Animal novo fica 2–3 semanas em quarentena antes de juntar ao grupo.

- **Parasitas**: rodar pastos, limpar camas, verificar a cor da mucosa do olho (pálida = anemia por vermes; ver método FAMACHA nos manuais).
- **Feridas**: lavar, tirar larvas, desinfetar, proteger de moscas.
- **Partos**: a maioria sozinhos; intervir só se o animal faz força >30–60 min sem progresso — mãos limpas e lubrificadas, puxar com as contrações para baixo e para trás.
- **Zoonoses** (passam ao ser humano): raiva (mordidas — lavar 15 min), brucelose (ferver o leite!), tuberculose, salmonela (lavar ovos sujos, cozinhar bem a carne), sarna, tinha.

Alimentação

Pasto e feno (cortar e secar erva no verão para o inverno), restos de horta, cereal partido, bolota (porcos), urtigas secas (galinhas). Água limpa sempre. Sal/minerais para ruminantes.

Aproveitar

- **Leite**: ordenhar com mãos e úbere limpos; **ferver ou pasteurizar** (aquecer a 72 °C 15 s ou 63 °C 30 min). Queijo: coalho (estômago de cabrito/vitelo) ou ácido (limão, vinagre); ver "The Book of Cheese".

- **Abate e carne**: atordoar primeiro (pancada firme na cabeça), sangrar logo, pendurar, esfolar/depenar, eviscerar sem romper intestinos, arrefecer. Conservar: salgar, fumar, secar, banha.
- **Peles e lã**: ver "Têxteis e couro". **Ossos**: ferramentas, agulhas, cola (cozer). **Gordura**: velas, sabão ("Química básica"). **Estrume**: composto e, seco, combustível.

Tração animal

Burros, cavalos e bois: canga/coleira bem ajustada, cascos aparados, descanso e água a cada 1–2 h de trabalho. Arado, carroça, nora (tirar água), mó.

17. Construção natural — abrigo durável, fogões, poços, latrinas e água

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Shelters, Shacks and Shanties", "The Useful Arts Employed in the Construction of Dwelling Houses", "The Science of Brickmaking", "Concrete Construction for the Home and the Farm", "Practical Masonry", Practical Action (captação de chuva, bombas), WEDC/OMS (saneamento), Appropedia, Open Source Ecology.

Escolher o local

Terreno ligeiramente elevado (sem cheias), perto de água mas a mais de 30 m dela para latrinas, abrigado do vento dominante, com sol de inverno (fachada a sul no hemisfério norte), lenha e terra útil por perto.

Técnicas de parede (do mais simples ao mais durável)

- **Cabana de troncos e ramos**: estrutura em A, coberta de ramos/folhagem/turfa — dias.
- **Taipa de sebe (pau a pique)**: estacas e varas entrelaçadas (salgueiro, aveleira) cobertas com barro + palha + estrume dos dois lados.
- **Cob**: barro + areia + palha amassados com os pés, empilhados em camadas de 30–50 cm, paredes de 40–60 cm. Muito boa inércia térmica.
- **Adobe**: blocos de barro + palha em moldes, secos ao sol 2–4 semanas.
- **Taipa (terra compactada)**: terra húmida apiloada entre cofragens de madeira em camadas de 10–15 cm.
- **Pedra** com argamassa de cal (ver "Química básica"), a mais durável; paredes largas na base.
- **Estrutura de madeira**: postes e vigas com encaixes de respiga e mecha (ver "Ferraria, olaria e carpintaria").
- **Regra de ouro das paredes de terra**: "**botas e chapéu**" — base de pedra que a água não atinge (30–50 cm acima do solo) e beirados largos que a chuva não molha.

Telhado

Inclinação ≥ 45° para colmo (palha de centeio/trigo, junco) com 30 cm de espessura; telha cozida; lousa; tábuas sobrepostas; turfa sobre casca de bétula. Ventilar o desvão.

Isolamento e chão

Palha, lã, fetos secos, cortiça entre paredes; chão de terra batida sobre camada de pedra/brita (corta a humidade) e acabamento de barro + óleo de linhaça.

Fogão, chaminé e calor

- **Fogão rocket**: tubo em "L" isolado (tijolo, barro + cinza) — a lenha entra de lado, a chama sobe por uma câmara isolada; queima limpa com pouca lenha.
- **Fogão de massa térmica**: fumo quente passa por um longo canal dentro de um banco de barro/pedra que guarda calor horas.

- **Chaminé** com 1 m acima do ponto mais alto do telhado; limpar 1–2 vezes por ano (incêndios de fuligem). Nunca fogo sem chaminé dentro de casa (monóxido de carbono).
- **Forno de pão** de barro (cúpula sobre base de pedra e areia).

Água

- **Poço escavado à mão**: só por pessoas treinadas, com escoramento (anéis de tijolo/betão/madeira) — desmoronamentos e gases matam. Revestir o topo, tampa, borda elevada, sem latrinas a menos de 30 m e a montante.
- **Captação de chuva**: telhado limpo → caleira → desviar a primeira água → depósito tapado e escuro → torneira. 1 mm de chuva em 1 m² = 1 litro.
- **Filtro lento de areia** (ver Practical Action): areia fina em camada de 60–90 cm sobre brita; a camada biológica superior limpa a água; depois desinfetar.

Saneamento

- **Latrina de fossa**: buraco de 2–3 m, laje com tampa, abrigo; a 30 m de poços e acima do nível da água; cinza ou cal após cada uso. Quando cheia a 50 cm do topo, tapar com terra e fazer outra.
- **Sanita seca de compostagem**: fezes + serradura/palha, compostar 1–2 anos antes de usar em árvores (nunca em hortícolas cruas).
- Lavagem de mãos junto à latrina (tippy-tap: bidão pendurado com pedal de corda).

18. Energia sem rede — carregar o Oracle e trabalhar sem eletricidade da rede

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Electricity for the Farm" (roda de água e dínamo), "Windmills", Energypedia, Appropedia, Practical Action (energia solar fotovoltaica, bombas manuais).

1. Prioridade: manter o Oracle vivo

- **Consumo**: um telefone usa ~10–20 Wh por carga completa. Um painel solar USB de 20 W ao sol direto dá ~60–80 Wh por dia → várias cargas.
- **Painel solar USB**: virado para o sol (a sul no hemisfério norte), inclinado ~ à latitude (Escócia ~55°, Portugal ~40°), sem sombras; reoriente 2–3 vezes por dia. Em dias nublados rende 10–25%.
- **Powerbank**: carregue a powerbank durante o dia e o telefone à noite a partir dela (protege o telefone de variações). LiFePO4 aguenta 2 000–4 000 ciclos; lítio comum 300–500.
- **Baterias**: guarde entre 40 e 80% de carga; evite calor (nunca ao sol atrás de um vidro) e frio extremo ao carregar (abaixo de 0 °C danifica).
- **Poupar**: modo avião, brilho mínimo, modo poupança extrema do Oracle, IA local só quando necessário (gasta muita bateria), desligar o telefone quando não for usado.
- **Redundância**: telefone de reserva desligado num saco metálico/caixa de lata fechada (Faraday), carregado a 50% e verificado a cada 6 meses.

2. Gerar eletricidade sem painel

- **Dínamo de bicicleta**: um dínamo de cubo (6 V, 3 W) com um carregador USB de dínamo carrega um telefone em 2–4 h de pedalar. Pode montar-se a bicicleta num suporte fixo.
- **Alternador de carro/motor de corrente contínua**: rodado por manivela, roda de água ou vento, carrega uma bateria de 12 V; depois um conversor 12 V→USB (isqueiro de carro).
- **Baterias de carro**: guardam energia; não as descarregue abaixo de ~50% (12,2 V); chumbo-ácido liberta hidrogénio — carregar ao ar livre.
- **Regulador de carga**: sempre entre gerador/painel e bateria, para não a destruir.

3. Energia mecânica (a que move a sociedade)

- **Força humana**: manivelas, pedais, tear e torno de pedal (treadle), bombas manuais (ver Practical Action).
- **Tração animal**: cavalos, burros, bois — arar, transportar, mover moinhos (nora/atafona).
- **Roda de água**: precisa de queda de água ou corrente constante. Roda de "copos" por cima (overshot) é a mais eficiente com pouca água e queda de 2–10 m; por baixo (undershot) com rio largo e pouca queda. Serve para moer cereal, serrar, bombear, malhar ferro e gerar eletricidade.

- **Moinho de vento**: velas de lona ou madeira numa estrutura orientada ao vento dominante; moer e bombear água.
- **Alavancas, roldanas, rampas, rodas** — ver "Cordas e nós" (vantagem mecânica).

4. Calor e luz

- **Lenha**: secar 1–2 anos; a lenha verde dá pouco calor e muito fumo. Carvalho, freixo, faia são as melhores.
- **Carvão vegetal**: arde mais quente e limpo (forja, cozinha) — ver "Química básica".
- **Fogão rocket e caixa de feno** (cozinhar a reter calor) poupam metade da lenha — ver "Construção natural" e "Aquecer e cozinhar sem luz".
- **Luz**: velas de sebo ou cera, candeias de óleo vegetal com pavio de algodão, lanternas de dínamo; acordar e deitar com o sol.
- **Água quente solar**: mangueira preta ou bidão pintado de preto ao sol.

5. Biogás (comunidades, anos 2+)

Estrume + água num digestor fechado produz metano para cozinhar; exige construção cuidada (fugas são perigosas). Ver Energypedia/Appropedia.

19. Química básica para recomeçar — sabão, lixívia, cal, carvão, velas, vinagre, álcool, tinta e papel

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Soap-Making Manual", "Handbook of Soap Manufacture", "Vegetable Dyes", LibreTexts Química, Wikipédia. Use luvas, óculos e trabalhe ao ar livre: lixívia e cal queimam pele e olhos (lavar 15 min com água se acontecer).

Lixívia de cinza (potassa) — base do sabão

1. Cinza **branca** de madeira dura (não de papel, plástico ou carvão de churrasco), num balde com furos no fundo forrado de palha.
2. Deitar água da chuva aos poucos; recolher o líquido castanho que escorre. Repassar pela cinza até ficar forte: **um ovo ou batata flutua** mostrando uma moeda de pele à superfície.
3. Ferver para concentrar se for preciso. Guardar em vidro ou barro (não alumínio).

Sabão

- **Gordura**: sebo de vaca/ovelha, banha, azeite ou óleos; derreter e coar.
- **Sabão mole** (com lixívia de cinza = potássio): ferver gordura e lixívia mexendo durante horas até ficar uma pasta tipo mel que não deixa gordura à superfície. Teste: um pouco arrefecido não deve picar a língua com força nem ficar oleoso.
- **Sabão duro**: adicionar sal no fim (a pasta separa-se e o sabão sobe), ou usar soda cáustica comprada (pesar com tabela de saponificação).
- Curar 4–6 semanas. Lavar mãos com sabão previne a maior parte das diarreias e infeções.

Cal (para argamassa, caiar, desinfetar, nixtamal)

- Cozer pedra calcária (ou conchas) em forno a ~900 °C durante 1–3 dias → cal viva. **Muito cáustica e aquece com água**: apagar devagar com água ao ar livre → cal apagada (pasta). Guardar coberta com água.
- Argamassa: 1 parte de cal apagada + 3 de areia. Caiação: cal + água em leite — desinfeta e protege paredes. Cal no fundo das latrinas reduz moscas e cheiro.

Carvão vegetal

Empilhar lenha seca, cobrir com terra/relva deixando respiros, acender pelo centro; arde lentamente 1–3 dias com pouco ar; quando o fumo fica azul e fino, fechar tudo e deixar arrefecer 1–2 dias. Usado em forjas, filtros de água (carvão moído entre areia) e cozinha sem fumo.

Velas e luz

Sebo ou cera de abelha derretidos; mergulhar pavio de algodão repetidamente (velas de imersão) ou verter em molde. Candeia: azeite/óleo num recipiente com pavio. Nunca deixar chama sem vigilância.

Vinagre e conservação

Vinho, sidra ou mel diluído fermentado + "mãe" do vinagre, em recipiente aberto coberto com pano, 3–6 semanas ao calor. Conserva legumes (pickles) e limpa.

Álcool (antisséptico e combustível)

- Fermentar fruta, mel ou cereal maltado com levedura (ou massa-mãe) 1–2 semanas.
- **Destilação** num alambique (panela fechada + tubo de cobre/vidro arrefecido em água): **deitar fora os primeiros 5% (contêm metanol, tóxico)**. Para desinfetar pele e instrumentos precisa de 60–80% de álcool; para queimar em lamparinas, também.
- Cuidado: vapores inflamáveis — longe de chamas abertas.

Sal

Evaporar água do mar em tabuleiros ao sol ou ferver; filtrar antes por pano. Essencial para conservar carne/peixe e para animais.

Tinta, papel e cola

- **Tinta**: fuligem/carvão moído fino + goma arábica ou cola + água; ou tinta ferrogálica (galhas de carvalho + sulfato de ferro feito com ferro velho em vinagre).
- **Papel**: fibras de trapos de algodão/linho ou plantas (urtiga, palha) cozidas com cinza, batidas até pasta, espalhadas em água e apanhadas com moldura de rede; prensar e secar.
- **Cola**: cozer peles, ossos ou cascos durante horas (cola animal); amido cozido (cola de farinha).

Tinturas

Ver "Têxteis e couro" e "Vegetable Dyes": casca de cebola (amarelo), nogueira (castanho), garança (vermelho), anil/glasto (azul); mordente de alúmen ou ferro.

20. Ferraria, olaria e carpintaria — fazer e reparar ferramentas, recipientes e estruturas

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Forge Work" (Ilgen), "Practical Forging and Art Smithing", "The Potter's Craft", "Pottery for Artists", "How to Make Pottery", "Woodwork Joints", "Carpentry and Woodwork", "Rustic Carpentry", "Things To Make"; Gutenberg tecnologia (ilustrado, em Enciclopédias); Open Source Ecology.

Ferraria (começar com sucata)

- **Matéria-prima**: aço de molas de carros, limas velhas, varões, carris, chapas — há metal recuperável para décadas.
- **Forja**: fogo de **carvão vegetal** num buraco ou caixa de pedra/tijolo, com ar soprado por baixo (fole de pele, secador antigo, ventoinha a manivela). Bigorna: bloco de aço pesado, carril ou pedra dura plana. Tenaz, martelo de 1–1,5 kg, balde de água.
- **Cores do aço** (na sombra): vermelho escuro ~700 °C, laranja ~900 °C (trabalhar), amarelo ~1 100 °C (soldar a fogo), branco com faíscas = a queimar (estraga).
- **Operações**: estirar (bater para alongar), recalcar (encurtar e engrossar), dobrar, furar a quente com punção, cortar com talhadeira, soldar a fogo (bórax ou areia fina como fundente).
- **Têmpera** (aço com carbono, ex.: molas, limas): aquecer até deixar de ser atraído por um íman, mergulhar em óleo/água → duro e frágil; depois **revenir**: limpar e aquecer devagar até a cor palha (facas, formões) ou azul (molas), arrefecer.
- Primeiros objetos úteis: pregos, ganchos, dobradiças, facas, formões, pontas de enxada, ferraduras, ferramentas de forja.

Olaria

- **Barro**: terra pegajosa de margens de rio/fundos de vala; secar, desfazer, demolhar, coar por pano, deixar escorrer até ter a consistência de plasticina; misturar areia/barro cozido moído (chamote) para não rachar.
- **Formas**: rolos (colombinas) sobrepostos e alisados; placas; moldagem em cesto; torno de pé se possível.
- **Secar** devagar à sombra 1–2 semanas (fissuras = secou depressa).
- **Cozer**: fogueira em cova (600–800 °C, peças porosas) ou forno de tijolo/barro (900–1 100 °C, mais resistentes); aquecer lentamente durante horas.
- **Impermeabilizar**: polir antes de cozer, vidrar (cinza + argila + areia em forno quente), ou untar com leite/gordura.
- **Tijolos**: barro + palha/areia em moldes de madeira, secar ao sol (adobe) ou cozer em pilha (tijolo).

Carpintaria com ferramentas manuais

- **Ferramentas base**: machado, serrote de corte e de rasgar, formões, plaina, verruma/arco de pua, maço, esquadro, fio de prumo, nível de água (mangueira transparente com água), lima, pedra de afiar.

- **Afiar**: ângulo de 25–30°, pedra húmida, movimentos regulares até formar rebarba; tirá-la do outro lado.
- **Madeira**: cortar no inverno, secar 1 ano por cada 2,5 cm de espessura, empilhada com separadores, à sombra.
- **Encaixes** (sem pregos): meia-madeira, respiga e mecha (encaixe mais forte para estruturas), cauda de andorinha (gavetas e caixas), cavilhas de madeira.
- **Peças prioritárias**: cabos de ferramentas (freixo), cancelas, bancos e mesas, camas, caixilhos, colmeias, carros de mão, rodas, barricas.
- **Madeira verde**: entalhar colheres e tigelas, cadeiras de cavilhas (fácil de trabalhar fresca).

Segurança

Ferraria: óculos, avental de couro, sapatos fechados, água por perto, nunca temperar dentro de casa. Olaria/fornos: cozer ao ar livre, cuidado com fumo e queimaduras. Carpintaria: cortar sempre para longe do corpo, ferramentas afiadas são mais seguras do que rombas.

21. Têxteis e couro — fibras, fiar, tecer, tingir, coser, curtir peles e fazer calçado

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Hand-Loom Weaving", "Textiles" (Dooley), "Textiles and Clothing", "Vegetable Dyes", "A Text-book of Tanning", "Leather" (Adcock); Gutenberg tecnologia (ilustrado).

Fibras

- **Lã** (ovelha, cabra, coelho angorá): tosquiar na primavera, lavar em água morna com sabão sem esfregar (feltra), secar.
- **Linho**: semear na primavera, arrancar quando amarelo, **curtir** (deixar a palha apodrecer em água ou orvalho 2–4 semanas), secar, quebrar e espadelar para separar a fibra, assedar (pentear).
- **Urtiga e cânhamo**: como o linho; fibra forte para cordas e sacos.
- **Reutilizar**: desfazer tecidos e malhas velhas — o fio já existe.

Cardar e fiar

- Cardas (escovas de pregos) alinham as fibras em mechas.
- **Fuso** (pau com peso na ponta): prender a fibra, rodar o fuso e deixar a torção subir enquanto se puxa a fibra devagar; enrolar o fio e repetir. Roda de fiar é mais rápida.
- **Retorcer** dois fios em sentido contrário dá fio mais forte e equilibrado.

Tecer, malha e coser

- **Tear simples** (de moldura ou de pente-liço): esticar a teia (fios verticais) e passar a trama por cima e por baixo, apertando com um pente. Ver "Hand-Loom Weaving".
- **Malha/tricô e crochê** com agulhas de madeira ou osso; meias, gorros e camisolas.
- **Coser**: ponto atrás (forte), ponto corrido, remendos; agulhas de osso/arame afiado e furado.
- **Feltro**: lã + água quente + sabão + fricção → tecido denso para botas, chapéus e mantas.

Tingir

Mordente primeiro (alúmen, ou panela de ferro), depois banho de corante quente 1 h: casca de cebola (amarelo/laranja), cascas e folhas de nogueira (castanho), garança (vermelho), glasto/anil (azul), urze e giesta (amarelo), ferro (escurece tudo).

Curtir peles

1. **Esfolar** com cuidado; **descarnar** (raspar gordura e carne) sobre um tronco.
2. **Pelo fora** (couro): mergulhar em água com cinza ou cal 3–7 dias até o pelo sair; raspar.
3. **Curtir com casca** (tanino): casca de carvalho, castanheiro ou salgueiro moída em água; pele dentro de 4 semanas a vários meses (couro grosso), aumentando a concentração aos poucos. Dá couro duro e duradouro (sapatos, cintos, arreios).

4. **Curtimenta com cérebro/óleo** (pele macia, camurça): espalhar uma pasta de cérebro cozido ou gema de ovo, trabalhar a pele esticando enquanto seca, **fumar** para que não endureça com a chuva.
5. Engordurar com sebo ou óleo.

Calçado

Sola de couro grosso (ou pneu velho), gáspea de couro macio, cosido com fio de linho encerado ou tiras de couro; molde feito ao pé. Sandálias de pneu e tiras são o mais rápido. Meias secas e calçado são essenciais para caminhar e trabalhar (ver "Alongamentos e dores" — pés).

22. Cordas, nós e amarrações — o essencial para abrigo, carga, resgate e pesca

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM 3-97.61 (Military Mountaineering), FAO Fisherman's Workbook e A. Hyatt Verrill "Knots, Splices and Rope Work" (no acervo **com ilustrações passo a passo**; também a coleção "Nós e cordas (zimgit)" no leitor de enciclopédias). Para pendurar pessoas (escalada, descida, resgate em altura) use equipamento certificado e formação: um erro mata.

Conhecer a corda

- **Sintéticas** (nylon, poliéster, polipropileno): fortes, não apodrecem. Nylon estica (bom para choques); poliéster estica pouco (amarrações); polipropileno flutua (resgate na água) mas degrada ao sol.
- **Naturais** (sisal, cânhamo, algodão): mais fracas, apodrecem húmidas, mas agarram bem nos nós.
- **Estática** (estica pouco) para resgate e cargas; **dinâmica** (estica) só para escalada com quedas.
- Um nó reduz a resistência da corda em **20–50%**. Use apenas uma fração da resistência de rutura: **1/5 para cargas**, muito menos para pessoas.
- Cuidados: longe de areia, químicos, ácidos de bateria, arestas cortantes (proteja com pano/cartão), sol prolongado. Seque à sombra. Corda com zonas duras, moles, desfiadas ou queimadas → reforma.
- Pontas: queime as sintéticas (derreter) ou faça **arremate com fio** para não desfiarem.

Termos

Chicote (ponta que trabalha), **firme** (parte parada), **seio** (dobra em U), **volta** (laço cruzado). Depois de feito, **ajuste bem** ("pentear" o nó) e deixe pelo menos 10 diâmetros de ponta.

Os nós mais úteis

1. **Nó de oito simples** (travamento): faça um seio, passe o chicote à volta do firme e depois por dentro do seio — forma um "8". Impede a corda de fugir por um olhal.
2. **Oito duplo / oito seguido** (laço fixo forte): faça um oito simples a 1 m da ponta, passe o chicote à volta da âncora (ou do cinto) e **repita o mesmo caminho por dentro** do oito. Nó de encordamento padrão; fácil de verificar e desfazer.
3. **Lais de guia** (bowline — laço que não corre): faça uma pequena volta no firme ("o poço"), o chicote ("o coelho") sobe pelo poço, dá a volta à árvore (o firme) e desce de novo pelo poço. Ajuste. Afrouxa se não tiver carga: remate com um nó simples.
4. **Volta de fiel** (clove hitch): duas voltas sobrepostas à volta de um poste, a segunda por baixo da primeira. Rápido para começar amarrações e prender a postes; ajustável.

5. **Volta redonda com dois cotes** (round turn and two half hitches): duas voltas completas ao poste, depois dois meios-nós sobre o firme. Prende com carga e solta-se facilmente. Ótimo para amarrar barcos e lonas.
6. **Nó de correr ajustável / volta de tenda** (taut-line hitch): à volta da estaca, duas voltas no firme por dentro do laço e uma por fora. Desliza para esticar a corda da tenda e trava com carga.
7. **Nó do camionista** (trucker's hitch): faça um laço fixo no meio do firme, passe a ponta à volta do gancho/estaca, volte pelo laço e puxe — **vantagem de 3 para 1**. Remate com dois cotes. Para esticar cargas, varais e cumeeiras de abrigo.
8. **Nó de escota** (sheet bend): junta duas cordas de grossuras diferentes. Seio na corda grossa; a fina passa por dentro do seio, à volta das duas pernas e por baixo de si própria. **Escota dobrada** para mais segurança.
9. **Nó de pescador duplo** (double fisherman's): junta duas cordas iguais com carga (fecha anéis de corda auxiliar). Cada ponta faz um nó duplo (duas voltas) à volta da outra; puxam um contra o outro.
10. **Nó prusik**: anel de cordelete mais fino (5–7 mm em corda de 10–11 mm) dá 3 voltas à corda principal e passa por si próprio. Agarra com carga, desliza sem carga: subir corda, travar uma descida, sistemas de resgate.
11. **Nó de Munter / meia-volta de fiel**: numa argola (mosquetão), trava a corda por atrito para segurar ou descer uma carga.
12. **Volta de madeira** (timber hitch): à volta de um tronco, o chicote enrola-se em si próprio 3 vezes. Para arrastar ou levantar troncos. Junte uma meia-volta à frente para guiar.
13. **Nó direito** (reef knot): direita sobre esquerda, depois esquerda sobre direita. **Só para ligaduras e embrulhos** — escorrega com carga, nunca para juntar cordas de suporte.
14. **Nó de pesca (clinch / nó de anzol melhorado)**: passe o fio pelo olhal do anzol, dê 5–7 voltas ao firme, volte pelo primeiro anel junto ao olhal e depois pelo laço grande; molhe e aperte.

Amarrações para construir (abrigos, tripés, macas, jangadas)

- **Amarração quadrada** (dois paus em cruz): volta de fiel num pau, 3–4 voltas em quadrado à volta dos dois, 2–3 voltas de **aperto** entre os paus (frapping), termine com volta de fiel.
- **Amarração diagonal**: quando os paus tendem a afastar-se — voltas em diagonal num sentido, depois no outro, aperto e fiel.
- **Amarração em tesoura / tripé** (shear lashing): paus lado a lado, 6–8 voltas soltas, 2 voltas de aperto entre eles; abra em A ou em tripé (para pendurar panela, sustentar abrigo, fazer cavalete).
- **Cumeeira de abrigo**: corda esticada entre duas árvores com volta redonda de um lado e nó do camionista do outro; lona por cima, cantos presos com volta de tenda.

Vantagem mecânica (mover pesos)

- Uma roldana fixa só muda a direção. Um **sistema em Z (3:1)**: corda presa à carga, passa numa roldana/mosquetão na âncora, volta a uma segunda roldana presa com prusik na própria corda junto à carga, e daí para quem puxa. Três vezes menos força (menos o atrito).
- Âncoras: árvores vivas grossas, rochas grandes, veículos (travados). Distribua a carga por mais de uma âncora.

Fazer corda sem corda

- Fibras: urtigas secas, casca interior de tília/salgueiro/carvalho, folhas de tábua (taboa), ráfia de palmeira, plástico de sacos cortado em tiras, tiras de pano.
- **Torção inversa** (reverse wrap): dobre um feixe de fibras ao meio; torça a perna de cima para longe de si e cruze-a por cima da outra em direção a si; repita alternando. A corda trava-se sozinha. Junte fibras novas antes de acabar uma perna.
- Entrançar 3 feixes também serve, mas aguenta menos.

Praticar

Treine cada nó até o fazer de olhos fechados e com luvas. Os mais importantes primeiro: oito duplo, lais de guia, volta redonda com dois cotes, nó do camionista, escota, prusik.

23. Navegação sem internet — mapa, bússola, sol, estrelas e mar

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM/TC 3-25.26 (Map Reading and Land Navigation), Ordnance Survey "Map reading made easy" e Bowditch "American Practical Navigator" (no acervo **com ilustrações**). O Oracle mostra a sua posição GPS e coordenadas sem rede (aba Mapa) e o Organic Maps faz rotas offline; este guia serve para quando o telefone falhar.

Ler o mapa

- **Escala**: 1:25 000 → 4 cm = 1 km; 1:50 000 → 2 cm = 1 km.
- **Curvas de nível**: linhas da mesma altitude. Juntas = encosta íngreme; afastadas = suave. Em "V" apontando para cima = vale/ribeiro; apontando para baixo = esporão/crista.
- **Referência de quadrícula** (mapas OS no Reino Unido, também UTM/MGRS): primeiro os números de baixo (**"ao longo do corredor e depois sobe as escadas"**), depois os laterais. 6 algarismos = precisão de 100 m.
- **Orientar o mapa**: rode-o até os elementos do mapa coincidirem com o terreno (ou o norte do mapa com o norte da bússola).

Bússola

- **Tirar um rumo no mapa**: encoste a aresta da bússola entre onde está e onde quer ir (seta de direção para o destino); rode o limbo até as linhas do limbo ficarem paralelas às linhas norte-sul do mapa, com o N para o norte; leia o rumo.
- **Declinação magnética**: diferença entre norte do mapa e norte magnético. No Reino Unido e em Portugal é pequena (perto de 0°) nesta década, mas veja a margem do mapa — noutros sítios pode ser de 10–20°.
- **Seguir o rumo**: segure a bússola à frente, rode o corpo até a agulha vermelha estar dentro da seta do limbo; escolha um ponto de referência nessa direção, caminhe até ele, repita.
- **Rumo inverso** (voltar para trás): some ou subtraia 180°.
- **Triangular a sua posição**: tire o rumo a dois ou três pontos conhecidos e visíveis (picos, torres), converta para rumo inverso, trace as linhas no mapa; onde se cruzam é onde está.
- Afaste a bússola de metal, ímanes, telemóvel e carros.

Técnicas de quem navega bem

- **Corrimão**: siga elementos lineares (rio, muro, estrada, linha elétrica).
- **Elemento de paragem**: algo que lhe diz que passou o destino (um rio atravessado, uma estrada).
- **Desvio intencional** (aiming off): para chegar a uma ponte num rio, aponte de propósito para um lado; ao chegar ao rio sabe para que lado virar.

- **Contar passos**: conte cada vez que o mesmo pé toca o chão; um adulto faz ~60–70 passos duplos por 100 m em plano (calibre o seu). Mais em subida, mato ou noite.
- **Tempo**: a pé ~4–5 km/h em plano + 1 minuto por cada 10 m de subida (regra de Naismith).

Sem bússola

- **Sol**: nasce aproximadamente a este e põe-se a oeste (no verão mais para nordeste/noroeste). Ao meio-dia solar está a sul (hemisfério norte) ou a norte (hemisfério sul).
- **Pau de sombra**: espete um pau vertical; marque a ponta da sombra; espere 15–20 min e marque de novo. A linha da primeira para a segunda marca aponta de **oeste para este**.
- **Relógio de ponteiros** (hemisfério norte): aponte o ponteiro das horas para o sol; o sul fica a meio entre o ponteiro e as 12 (use a 1 hora durante a hora de verão). Hemisfério sul: aponte as 12 para o sol; o norte fica a meio entre as 12 e o ponteiro.
- **Estrela Polar** (hemisfério norte): na Ursa Maior ("Caçarola"), prolongue ~5 vezes a distância entre as duas estrelas da ponta; chega à Polar, que marca o norte e não se mexe.
- **Cruzeiro do Sul** (hemisfério sul): prolongue o eixo maior da cruz ~4,5 vezes; desça a vertical até ao horizonte: sul.
- Musgo, formigueiros e "lado das árvores" **não são fiáveis**.

Coordenadas e GPS

- Formatos: graus decimais (55.8642, -4.2518), graus-minutos-segundos, UTM/MGRS, grelha OS. Confirme sempre o formato ao passar coordenadas por rádio.
- Anote as coordenadas do abrigo, água e pontos de encontro em papel.
- GPS do telefone funciona sem rede; poupe bateria em modo avião com localização ligada.

Navegação no mar e em rios

- **Cartas náuticas**: profundidades em metros (sondas), perigos, faróis com o seu ritmo de luz (ex.: Fl(2) 10s = 2 relâmpagos a cada 10 s).
- **Balizagem IALA A** (Europa, África, maior parte da Ásia e Oceânia): ao **entrar** no porto, **vermelho a bombordo** (esquerda) e verde a estibordo. **IALA B** (Américas, Japão, Coreia, Filipinas): ao contrário.
- **Marcas cardinais** (amarelo e preto, dois cones): passe pelo lado do nome. Norte: cones para cima, preto sobre amarelo; Sul: cones para baixo, amarelo sobre preto; Este: cones base com base, preto-amarelo-preto; Oeste: cones ponta com ponta, amarelo-preto-amarelo.
- **Marés — regra dos doze**: em ~6 horas, a água sobe/desce 1/12, 2/12, 3/12, 3/12, 2/12, 1/12 da amplitude em cada hora. A corrente é mais forte nas horas do meio.
- **Navegação estimada**: distância = velocidade × tempo; marque no papel rumo, hora e velocidade a cada hora.

- **Regras para evitar abalroamentos**: quem ultrapassa afasta-se; frente a frente ambos guinam para estibordo (direita); em cruzamento cede quem tem o outro barco à sua direita; motor cede à vela (salvo em canais estreitos). Luzes: vermelha a bombordo, verde a estibordo, branca à popa e no mastro.
- Rios: desça pela parte de fora das curvas (mais funda) mas atenção a árvores caídas; nunca se aproxime de açudes e barragens a montante.

Plano antes de sair

Deixe a alguém: percurso, hora de regresso, quem vai. Leve mapa em papel, bússola, apito, lanterna, roupa extra, água e comida.

24. Água, rios, lagos e mar — correntes, travessias, cheias e sobrevivência na água

Guia Oracle OS. Baseado em RNLI ("Float to Live"), NOAA (correntes de retorno), US Coast Guard (Boat Crew Seamanship, Rescue and Survival), SOBRASA (Manual de emergências aquáticas) e US Army FM 3-05.70 (travessias) — no acervo **com ilustrações**. Para tratar água para beber veja o guia "Água potável".

Choque de água fria — "flutuar para viver"

- Cair em água abaixo de 15 °C provoca **arfar e respiração descontrolada** no primeiro minuto: é quando muita gente se afoga.
- **Não nade logo. Deite-se de costas, incline a cabeça para trás, braços e pernas abertos, e flutue 60–90 segundos** até controlar a respiração. Só depois nade para segurança ou peça ajuda.
- Com colete e à espera de resgate: **posição HELP** (joelhos ao peito, braços cruzados) ou em grupo **abraçados em círculo** para reter calor. Mantenha roupa vestida (isola).
- Depois de tirar alguém da água fria, trate a hipotermia (guia "Primeiros socorros"); mantenha-o deitado e vigiado — pode piorar.

Correntes de retorno (agueiros) no mar

- Reconhecer: faixa de água **mais escura e calma** entre ondas a rebentar, espuma ou detritos a ir para o largo, água agitada e castanha.
- Se for apanhado: **não nade contra a corrente**. Flutue, levante um braço e grite. Nade **paralelo à praia** até sair da corrente (normalmente 10–30 m de largura) e depois volte em diagonal com as ondas.
- Para ajudar alguém: não entre. Atire algo que flutue, chame socorro (112/999 — no Reino Unido peça a "Coastguard").

Marés, praias e costa

- Consulte a tabela de marés; a maré pode subir mais depressa do que se anda em areais e estuários largos. Saiba sempre a saída de cada praia.
- Lodo e areia movediça: não lute; deite-se para trás, espalhe o peso, mova-se devagar para trás. Ligue 112/999.
- Ondas maiores aparecem sem aviso: fique longe da borda de rochas e molhes, nunca de costas para o mar.

Rios e água em movimento

- **15 cm de água rápida derrubam um adulto; 30–60 cm arrastam um carro.** Em cheias: **dê a volta, não se afogue**. Nunca conduza por estradas alagadas.
- Se cair num rio rápido: **posição defensiva** — de costas, pés à frente e à superfície (a apontar para jusante), use os pés para afastar pedras, braços para controlar. **Não tente pôr-se de pé** em água rápida acima dos joelhos: o pé fica preso entre pedras e a corrente afunda-o.

- **Obstáculos coadores** (árvores caídas, grades, pilares com detritos): a água passa, a pessoa fica presa. Se for contra um, vire de barriga e nade com força **por cima** dele.
- **Açudes e pequenas barragens**: o refluxo ("lavadeira") por baixo prende pessoas e barcos em círculo. Nunca se aproxime a jusante nem a montante. Para sair: mergulhe para o fundo e saia por baixo, com a corrente.

Atravessar um rio (só se não houver alternativa)

1. Procure ponte, vau conhecido, ou o troço **mais largo e entrançado** (mais raso e lento). Evite curvas exteriores, logo acima de rápidos, quedas ou obstáculos.
2. Verifique a profundidade e a força: se a água passar o joelho e correr depressa, **não atravesse**.
3. Desaperte o cinto da mochila e a alça do peito (para a largar se cair), mantenha calçado posto.
4. Use um **pau forte como terceira perna**, a montante de si; ande de lado, de frente para a corrente, passos curtos, um apoio de cada vez.
5. Em grupo: em **fila na direção da corrente** (o mais forte a montante, os outros seguram a cintura do da frente) ou em **círculo/triângulo** abraçados.
6. Não amarre ninguém à corda numa travessia: uma pessoa presa a uma corda esticada na corrente é puxada para o fundo.

Lagos e gelo

- Gelo seguro para caminhar: **pelo menos 10 cm de gelo transparente e duro**. Gelo branco, acinzentado, com neve por cima ou junto a entradas de rios é mais fraco.
- Se cair: vire-se para o lado de onde veio (o gelo aguentou-o), braços em cima do gelo, **pontapeie como a nadar** e puxe-se para fora na horizontal; **role** para longe do buraco. Não se ponha de pé até estar em gelo seguro.

Sobrevivência no mar

- **Fique com o barco** (mesmo virado): é maior e mais fácil de ver. Vista colete salva-vidas, roupa quente e impermeável.
- **Nunca beba água do mar nem urina.** Racione a água doce (sem água, não coma — a digestão gasta água). Recolha chuva em lonas; destilador solar em balde.
- Proteja-se do sol e do vento; mantenha-se seco; enjoo desidrata — deite-se olhando o horizonte.
- Sinais: VHF canal 16 ("MAYDAY" ×3, nome, posição, problema, pessoas a bordo), very-lights, espelho, apito, roupa colorida. EPIRB/PLB se tiver.
- Abandone o barco para a jangada **só quando o barco estiver mesmo a afundar** ("suba para a jangada", não salte para a água).

Afogamento — reconhecer e salvar

- Quem se afoga **raramente grita ou acena**: está na vertical, cabeça para trás à tona, boca ao nível da água, sem avançar. Pergunte "Está bem?" — se não responde, aja.
- **Alcançar, atirar, remar, ir**: estenda um pau/corda/toalha deitado no chão; atire algo que flutue; use um barco; só entre na água treinado e com flutuação.
- Fora da água: não responde e não respira normalmente → **5 insuflações e depois RCP 30:2** (ver "Primeiros socorros"). Mesmo que recupere, deve ser visto por médico (afogamento secundário).

Barcos pequenos e jangadas

- Peso baixo e ao centro, três pontos de apoio ao entrar, colete sempre. Não sobrecarregue.
- **Jangada de emergência**: bidões/garrafões vazios fechados ou troncos secos, presos a uma grade de paus com amarrações quadradas (guia "Cordas e nós"). Teste em águas calmas e rasas.

Lagos e rios como recurso

- A água à superfície tem de ser **tratada** antes de beber (ferver 1 minuto). Recolha a montante de povoações, animais e casas de banho; nunca beba água com espuma estranha, cheiro químico ou algas azuis-esverdeadas (cianobactérias — a fervura não as destrói).
- Lave-se e lave roupa **a 60 m da água**, com recipiente, para não contaminar a fonte.

25. Comunicação sem energia — sinais, código Morse, mensageiros e rádio simples

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Boy Scouts Handbook" (sinais, semáforo, Morse), FM 21-76 (sinais de socorro), ARRL/rádio amador (se disponível), Appropedia (rádio de galena).

Sinais internacionais de socorro

- **Três de tudo**: 3 fogueiras em triângulo, 3 apitos, 3 tiros, 3 flashes — repetir a cada minuto.
- **SOS** em Morse: · · · — — — · · · (luz, espelho, apito, batidas).
- **Sinais no chão** para aeronaves (letras de 3 m, contraste — pedras, ramos, roupa, valas na neve): **V** = preciso de ajuda; **X** = preciso de assistência médica; **N** = não; **Y** = sim; **→** = seguimos nesta direção.
- **Espelho de sinal**: estender o braço, fazer "V" com os dedos à volta do alvo e mover o reflexo para dentro do V. Visível a dezenas de km com sol.
- Fumo: de dia, fumo branco (folhas verdes, musgo) sobre fundo escuro; fumo negro (borracha, óleo) sobre neve. De noite, chama.

Código Morse (aprender A–Z e 0–9)

A ·— B —··· C —·—· D —·· E · F ··—· G ——· H ···· I ·· J ·——— K —·— L ·—·· M —— N —· O ——— P ·——· Q ——·— R ·—· S ··· T — U ··— V ···— W ·—— X —··— Y —·—— Z ——·· 1 ·———— 2 ··——— 3 ···—— 4 ····— 5 ····· 6 —···· 7 ——··· 8 ———·· 9 ————· 0 ————— Tempos: ponto = 1, traço = 3, entre sinais = 1, entre letras = 3, entre palavras = 7. Meios: lanterna/candeia tapada, espelho, bandeira (direita = ponto, esquerda = traço), apito, tambor, batidas em canos.

Códigos e mensagens comunitárias

- **Sinos/tambores/cornetas** com padrões combinados: 1 longo = reunião; repetido rápido = fogo/perigo; 3 = socorro médico. Afixar a tabela em local público.
- **Bandeiras/panos** em pontos altos visíveis (ex.: branco = tudo bem, vermelho = perigo, amarelo = doença/quarentena).
- **Quadro de mensagens** central em cada povoado: data, quem, para quem, mensagem. Escrever com carvão ou giz.
- **Estafetas**: a pé ~5 km/h, a cavalo 10–15 km/h; mensagem escrita, dobrada e marcada; rota e pontos de troca combinados (como os antigos correios). Duas cópias por caminhos diferentes para mensagens vitais.
- **Pombos-correio**: voltam ao pombal de origem (até centenas de km); criar e treinar a partir de pombais de cada povoado.
- **Heliógrafo e semáforo**: torres em linha de vista a cada 5–15 km podem passar mensagens por uma região num dia.

Rádio sem rede elétrica

- Um **rádio a manivela/solar** (AM/FM/ondas curtas) mantém-se informado — guardar em caixa de metal (proteção contra pulsos eletromagnéticos) com pilhas recarregáveis.
- **Rádio de galena (cristal)**: recebe AM sem pilhas — antena longa (20–30 m de fio alto), ligação à terra (cano/estaca húmida), bobina (fio enrolado num tubo), díodo (galena, pirite ou um díodo de germânio recuperado), auscultador de alta impedância. Ver Appropedia/Boy Scouts.
- Rádios **PMR446/CB/VHF** com painel solar e pilhas recarregáveis: alcance de 1–5 km (PMR), mais com antenas altas. Combinar canais e horários de escuta (ex.: a cada hora certa, 5 min).
- **Rádio amador (HF)**: alcance continental; requer licença em tempos normais e conhecimento — formar operadores agora.

Escrita e registo duradouros

- Tinta de **noz de galha + sulfato de ferro** ou de fuligem + goma-arábica; carvão vegetal; penas de ganso cortadas.
- Papel artesanal de trapos de algodão/linho ou de fibras (ver Têxteis), pergaminho de pele.
- Copiar os documentos vitais do Oracle para papel (Pacote de impressão) e guardar em mais de um local seco.

26. Comunicação sem internet: rádio AM, FM, onda longa e rádios de dois sentidos

Guia Oracle OS. Em apagão ou guerra, a rede móvel e a internet podem falhar; a rádio de difusão continua muitas vezes a funcionar com geradores. Veja também o ecrã **Rádio** do Oracle (frequências oficiais por país).

Ouvir (receber) — não precisa de licença

- **FM (87,5–108 MHz)**: som limpo, alcance de dezenas de km (linha de vista). Os telemóveis com rádio FM precisam de **auscultadores com fio** — o cabo é a antena. Funciona sem SIM, sem internet e em modo de avião.
- **AM / onda média (MW, ~530–1700 kHz)**: alcance de centenas de km, sobretudo à noite. Exige um rádio AM (a maioria dos telemóveis não tem).
- **Onda curta (SW, 3–30 MHz)**: alcance internacional; útil para ouvir notícias de outros países.
- **Onda longa (LW)**: no Reino Unido a BBC Radio 4 em 198 kHz foi desligada a 27 de junho de 2026.
- **Rádio a manivela/solar com AM/FM/SW** é o equipamento mais fiável num kit de emergência.
- Poupe pilhas: ligue **à hora certa** para os noticiários e avisos; baixe o volume; use auscultadores.
- No Reino Unido, em emergência nacional, a BBC (Radio 4 e rádios locais/nacionais como BBC Radio Scotland) transmite avisos do governo.

Falar (emitir) — rádios de dois sentidos

- **PMR446 (Europa e Reino Unido)**: walkie-talkies sem licença, 446 MHz, 0,5 W, 16 canais. Alcance típico 1–3 km em cidade, mais em terreno aberto ou de um ponto alto. Combine com a família um **canal e um horário** (ex.: canal 3, todas as horas certas, 5 minutos).
- **CB 27 MHz (Banda do Cidadão)**: sem licença no Reino Unido e na UE (regras CEPT); alcance de alguns km a dezenas de km com boa antena. O **canal 9** é comummente usado para emergências e o **19** por camionistas/estrada.
- **EUA**: FRS (sem licença), GMRS (licença simples), CB canal 9 para emergências.
- **Rádio amador (radioamador)**: VHF/UHF/HF de maior potência e alcance; **exige licença**. Os radioamadores organizam redes de emergência (ex.: ARES/RAYNET) — veja o "ARRL ARES Field Resources Manual" no acervo. Em perigo de vida iminente, o Regulamento de Radiocomunicações da UIT permite usar qualquer meio para pedir socorro.
- **VHF marítimo canal 16 (156,8 MHz)**: socorro no mar (exige rádio próprio).

Como pedir socorro por rádio

1. "**MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY**" (perigo de vida) ou "**PAN-PAN**" (urgente sem perigo imediato).

2. Quem fala, **onde está** (coordenadas do ecrã de Emergência do Oracle, morada ou referência), o que aconteceu, quantas pessoas, que ajuda precisa.
3. Fale devagar, repita, e **escute** a resposta. Não ocupe o canal com conversa.

Sinais sem rádio

- **Três de qualquer coisa** = socorro: 3 apitos, 3 luzes, 3 fogueiras em triângulo. Na montanha (sinal alpino): 6 apitos por minuto, pausa de 1 minuto.
- Código Morse SOS: · · · — — — · · · (luz de lanterna ou apito).
- **Sinais terra-ar** (letras grandes no chão, 3 m ou mais): **V** = preciso de ajuda; **X** = preciso de assistência médica; **N** = não; **Y** = sim; **→** = sigo nesta direção.
- Espelho de sinalização ou ecrã do telemóvel para refletir o sol para aviões ou equipas de busca.

Telemóvel

- **112** funciona em toda a Europa e em muitos países com qualquer rede disponível, mesmo sem saldo; muitos aparelhos ligam ao 112 mesmo sem SIM.
- SMS passa quando as chamadas falham: mensagens curtas, com localização.
- Poupe bateria: modo de avião entre verificações, ecrã escuro, sem dados. Carregue no carro ou com banco de bateria/painel solar.
- Os alertas de emergência por cell broadcast (ex.: "Emergency Alerts" no Reino Unido, ES-Alert, NL-Alert, Defesa Civil Alerta) chegam mesmo com a rede congestionada — mantenha-os ativos nas definições.

27. Tempo e calendário — prever o clima, medir o tempo, planear o ano

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Weather Proverbs and Paradoxes", "The Weather and Practical Methods of Forecasting", "Weather Lore", "Clouds and Weather" (Gutenberg), Boy Scouts Handbook, navegação (estrelas).

Ler as nuvens

- **Cirros** (fios altos) a engrossar para **cirrostratos** (véu, halo no sol/lua) → chuva em 12–24 h (frente quente).
- **Altostratos** cinzentos a baixar → chuva contínua a chegar.
- **Cúmulos** de bom tempo (algodão, base plana) de manhã = bom tempo; a crescerem em torres à tarde (**cúmulo-nimbo**, topo em bigorna) = trovoada, granizo, rajadas.
- **Estratos** baixos/nevoeiro de manhã que levantam = dia bom.
- Céu "pedrento" (**altocúmulos** em escamas) de manhã de verão = trovoada à tarde.

Outros sinais

- Vento a rodar no sentido dos ponteiros do relógio (hemisfério norte) e a aumentar → frente a passar; vento de sul/sudoeste húmido → chuva na Europa ocidental.
- "Céu vermelho à noite, alegria do pastor; céu vermelho de manhã, aviso ao pastor" (funciona com tempo vindo de oeste).
- Orvalho/geada de manhã = noite limpa, sem chuva iminente. Sem orvalho em noite limpa = vento ou nuvens a chegar.
- Fumo a descer e a espalhar-se, sons mais nítidos, cheiros fortes, aves a voar baixo, insetos a picar → pressão a baixar, chuva.
- **Trovoada**: contar segundos entre relâmpago e trovão ÷ 3 = km. Abaixo de 30 s, abrigar-se (não sob árvores isoladas; agachar com pés juntos se exposto).
- **Barómetro improvisado**: frasco com água, palhinha/tubo invertido, ou balão esticado sobre um frasco com ponteiro — a tendência importa mais que o valor: a descer rápido = mau tempo.
- **Geada**: noites limpas, sem vento, com ar seco — proteger plantas (cobrir, regar ao fim da tarde).

Medir as horas

- **Relógio de sol**: estaca vertical, marcar a sombra de hora a hora num dia; a sombra mais curta = meio-dia solar. Para precisão: gnómon inclinado com ângulo = latitude, apontado ao polo.
- **Mão no horizonte**: cada dedo com o braço esticado ≈ 15 min de sol até ao pôr.
- **Noite**: as estrelas giram 15°/hora à volta da Polar; a Ursa Maior funciona como ponteiro de relógio. Fases da lua (ver abaixo).
- Velas marcadas, ampulhetas de areia, relógios de água (clepsidras) para intervalos.

Calendário

- **Solstícios** (sol nasce no ponto mais a norte/sul do horizonte — marcar com pedras/estacas alinhadas): ~21 jun e ~21 dez. **Equinócios** (sol nasce a leste exato, dia = noite): ~20 mar e ~22 set.
- Ano = 365 dias e ¼ → bissexto a cada 4 anos (exceto anos de século não divisíveis por 400). Manter um **calendário de pau/entalhes** ou escrito, com um responsável e cópia.
- **Lua**: ciclo de 29,5 dias. Lua cheia nasce ao pôr do sol; lua crescente vê-se ao fim da tarde a oeste, iluminada do lado direito no hemisfério norte (forma de D; no hemisfério sul é ao contrário). Útil para contar meses e marés (marés vivas na lua nova e cheia).
- **Dia da semana** de qualquer data: guardar um calendário perpétuo impresso (Pacote de impressão).

Calendário agrícola (clima temperado do hemisfério norte — ajustar ao local)

- **Jan–fev**: planear, reparar ferramentas, podar árvores de fruto, semear em abrigo.
- **Mar–abr**: semear ervilhas, favas, cebolas, batata; preparar canteiros; partos de ovelhas/cabras.
- **Mai–jun**: depois das últimas geadas, semear feijão, abóbora, milho; tosquia; fenos.
- **Jul–ago**: colheitas de cereais; secar e guardar sementes; conservas.
- **Set–out**: colher batata, maçãs, fruto seco; semear trigo/centeio de inverno; abate e salga.
- **Nov–dez**: estrumar, guardar, artesanato, ensino.
- Manter um **diário de campo**: datas de geadas, sementeiras, colheitas e chuvas a cada ano — em 5–10 anos dá um calendário local fiável.

28. Comunidade e educação — organizar, decidir, ensinar e preservar o saber

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Robert's Rules of Order", McGuffey Readers (ler e escrever), Gutenberg (aritmética, geometria), "Plano de 50 anos", Wikipedia/Wikibooks no Oracle.

Primeiros 30 dias de um grupo

1. **Contar pessoas e competências**: lista com nome, idade, saúde, ofícios (médico, enfermeiro, agricultor, mecânico, professor, cozinheiro, carpinteiro...).
2. **Inventário comum**: água, comida (dias por pessoa), medicamentos, ferramentas, sementes, combustível.
3. **Prioridades**: água limpa → saneamento → abrigo/calor → comida → saúde → segurança → comunicação.
4. **Turnos**: água, lenha, cozinha, vigia, cuidados a crianças/idosos/doentes — todos contribuem segundo a capacidade.
5. **Regras simples escritas e afixadas**, aprovadas em assembleia.

Tomar decisões

- **Assembleia** regular (semanal) com ordem de trabalhos, um moderador e um secretário que regista as decisões em livro.
- Regra prática (Robert's Rules simplificado): proposta → alguém apoia → debate com tempo limitado e cada pessoa fala uma vez antes de alguém falar duas → votação → registo. Para assuntos graves, maioria de 2/3.
- Procurar consenso em pequenos grupos; voto quando não há.
- **Rotação de cargos** e mandatos curtos (3–6 meses); prestação de contas pública do inventário comum.
- **Resolver conflitos**: primeiro conversa entre as partes; depois mediador neutro; depois conselho de 3–5 pessoas escolhidas por sorteio ou eleição. Sanções proporcionais e reparadoras (trabalho comunitário, restituição); a expulsão é o último recurso.
- Direitos básicos escritos: ninguém é privado de água, comida mínima ou cuidados médicos; proteção de crianças; sem castigos corporais; igualdade perante as regras.

Economia sem dinheiro

- Registo de trocas e horas de trabalho (banco de tempo), armazém comum com entrada/saída anotadas.
- Reservas para inverno e más colheitas: guardar 1 ano de sementes e, se possível, 1 ano de grão.
- Medidas padrão combinadas (peso, volume, comprimento) e guardadas em local público.

Saúde pública

- Latrinas longe da água, lavagem de mãos, ferver/filtrar água, controlo de ratos e moscas, isolamento de doentes contagiosos (ver Medicina e Construção natural).
- Registo de nascimentos, mortes, doenças e vacinas.

Escola

- Ensinar **todos** a ler, escrever e contar — é o que preserva todo o resto. Turmas por nível, não por idade; os alunos mais avançados ensinam os outros.
- Currículo mínimo: leitura/escrita (McGuffey, cartilhas), aritmética e medidas, geometria prática (áreas, ângulos, esquadro 3-4-5), ciências (água, saúde, solo, plantas, animais, química simples), história e geografia local, ofícios (aprendizagem com mestres), primeiros socorros, ética e convivência.
- Material: ardósias + giz, tábuas enceradas, carvão, papel artesanal; ensinar ao ar livre com paus e pedras (contas, frações, geometria).
- **Aprendizagens**: cada ofício tem mestres e aprendizes; o aprendiz escreve o que aprende num caderno do ofício.
- Cerimónias e histórias: canções, contos e calendários de festas mantêm a coesão e a memória.

Preservar o conhecimento

- O Oracle é a biblioteca, mas **o papel é a cópia de segurança**: imprimir/copiar à mão o Pacote de impressão e guardar em 2–3 locais secos e separados.
- "Biblioteca viva": cada pessoa responsável por estudar e ensinar 1–2 áreas.
- Copistas: recopiar textos que se degradam; manter um índice central.
- Registo histórico anual do grupo (o que aconteceu, o que se aprendeu, colheitas, clima).

29. Proteger a família, a comida e o abrigo numa crise — segurança sem violência

Guia Oracle OS (baseado em guias de proteção civil da Suécia, Noruega, Finlândia, FEMA e Ready Scotland do acervo). A melhor defesa é **não ser alvo**, ter **vizinhos unidos** e **saber quando sair**. Armadilhas contra pessoas são crime em quase todos os países e ferem inocentes (crianças, socorristas, vizinhos) — não as use.

1. Discrição

- Não mostre reservas de comida, água, combustível ou geradores; não fale delas nas redes sociais nem a desconhecidos.
- Faça barulho e luz mínimos à noite se houver saques na zona (tape janelas para não se ver luz).
- **Divida as reservas** por vários sítios da casa (e, se possível, com familiares noutro local): perder um esconderijo não é perder tudo.
- Tenha uma pequena reserva "visível" que possa ceder sem pôr a família em risco.

2. Tornar a casa mais segura

- Portas e janelas fechadas à chave; reforce a porta principal (fechadura de qualidade, trinco, barra); grades ou película nas janelas do rés-do-chão.
- Luz com sensor de movimento a pilhas/solar no exterior; um cão alerta cedo.
- Plano de **divisão segura**: quarto com porta sólida, telemóvel/rádio, água, lanterna, kit de primeiros socorros.
- Mantenha extintor, manta antifogo e saídas livres — o fogo é um risco maior do que intrusos em muitas crises.

3. Comunidade — a proteção mais eficaz

- Conheça os vizinhos; combine **vigilância de rua** por turnos, sinais (apito, rádio PMR446 num canal combinado) e um ponto de encontro.
- Partilhe tarefas: água, cozinha comunitária, cuidado de idosos e crianças, informação da rádio.
- Grupos organizados e conhecidos dissuadem saques muito mais do que uma família isolada.
- Ofereça-se como voluntário na **proteção civil, bombeiros, Cruz Vermelha** ou estruturas oficiais de defesa civil — é assim que se defende a comunidade e o país dentro da lei.

4. Se alguém ameaçar a sua família

- **A sua vida vale mais do que a comida.** Se houver armas ou grupo, entregue o que pedem, observe (aparência, direção de fuga) e afaste-se.
- Fale calmo, mãos visíveis, não encurrale a pessoa, dê-lhe uma saída.
- Afaste as crianças para a divisão segura; tranque a porta; ligue **112 / 999 / 911**, ou use o rádio.

- Depois, registe o que aconteceu e informe as autoridades quando possível.
- A legítima defesa tem regras: a força tem de ser **necessária e proporcional** a um ataque atual. No Reino Unido é crime transportar armas (incluindo facas e sprays) para autodefesa. Informe-se sobre a lei do seu país.

5. Saber quando partir

Se a zona fica sem lei, sem água ou sob combate, **a evacuação planeada é a melhor defesa**: mochila pronta, rota combinada, ponto de encontro fora da cidade, deixar sinal discreto a familiares (ex.: bilhete combinado).

6. Proteger a comida de animais e pragas

Recipientes de metal ou plástico grosso com tampa; nada no chão; limpe migalhas; guarde lixo fechado longe de casa. Para obter comida de forma legal, consulte o capítulo de **armadilhas para caça de pequenos animais** e pesca no SurvivalManual (US Army FM 21-76) do acervo, e respeite as leis de caça locais.

30. Cuidar da mente numa crise — para si e para os outros

Guia Oracle OS (baseado nos Primeiros Socorros Psicológicos da OMS). O medo, a ansiedade, a tristeza e a irritação são reações **normais** a situações anormais.

Para si

- **Respiração lenta**: inspire pelo nariz contando até 4, expire devagar pela boca contando até 6; repita 5 vezes.
- **Ancoragem 5-4-3-2-1**: nomeie 5 coisas que vê, 4 que ouve, 3 que toca, 2 que cheira, 1 que saboreia.
- Mantenha **rotinas**: horas para acordar, comer, trabalhar nas tarefas, descansar.
- Limite as notícias a momentos fixos (ex.: noticiário da hora certa); rumores aumentam a ansiedade.
- Faça uma coisa útil por dia (água, comida, arrumar, ajudar alguém) — dá sensação de controlo.
- Durma o que puder, beba água, coma, mexa o corpo. Evite álcool e outras drogas.
- Fale com alguém de confiança. Pedir ajuda é força, não fraqueza.

Para ajudar outra pessoa (OMS: OBSERVAR, ESCUTAR, LIGAR)

- **Observar**: segurança primeiro; quem precisa de ajuda urgente?
- **Escutar**: aproxime-se com calma, apresente-se, pergunte do que precisa, ouça sem pressionar a contar o que aconteceu, não julgue, não faça promessas falsas.
- **Ligar**: ajude a obter água, comida, abrigo, informação, contacto com a família e serviços.
- Crianças: mantenha-as perto dos cuidadores, explique com palavras simples e verdadeiras, deixe brincar e desenhar, mantenha rotinas.

Sinais de alerta — procure ajuda já

Pensamentos de morte ou de se magoar, não conseguir cuidar de si durante dias, confusão grave, ouvir ou ver coisas que os outros não veem, uso descontrolado de álcool ou drogas.

- Perigo imediato: **112** (Europa), **999** (Reino Unido), **911** (América do Norte), **192** SAMU / **188** CVV (Brasil).
- Reino Unido e Irlanda: **Samaritans 116 123**. Portugal: **SNS 24 — 808 24 24 24**. EUA e Canadá: **988**.

O assistente de conversa do Oracle pode ouvir e ajudar a acalmar, mas **não é psicólogo nem médico**.

31. Alongamentos e dores — costas, pescoço, braços, pernas, pés, cãibras e esforço

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM 7-22 e ATP 7-22.02 (alongamentos e recuperação **ilustrados**), NIH/NIA "Exercise & Physical Activity", NHS (dores, cãibras, entorses) e IFRC. Para hemorragias, torniquete, fraturas e feridas veja também "Primeiros socorros" e o PDF ilustrado "Stop the Bleed".

Sinais de alarme — procure ajuda médica (não é para alongar)

- Dor nas costas com **dormência na zona entre as pernas/nádegas**, perda de controlo da urina ou fezes, ou fraqueza das pernas a piorar → **urgência imediata** (compressão de nervos).
- Dor no peito, braço esquerdo ou maxilar, falta de ar → pode ser coração (112/999).
- Barriga da perna **inchada, quente, vermelha e dolorosa** → possível trombose; não massajar.
- Dor após queda ou pancada com deformação, incapacidade de apoiar o peso, osso visível → fratura: imobilizar.
- Dor com febre, perda de peso inexplicada, dor que acorda à noite e não alivia, ou após cancro → avaliação médica.

Regras para alongar bem

1. **Aquecer** 5 minutos antes (andar, rodar braços, marchar no lugar). Músculo frio rasga mais.
2. Alongar até sentir **tensão confortável**, nunca dor aguda. Sem balanços.
3. **Manter 20–30 segundos**, 2–3 vezes cada lado. Respirar devagar, expirar ao aprofundar.
4. Diariamente é melhor do que muito de vez em quando. Depois de esforço grande, alongar suave e caminhar.
5. Dor que piora durante ou fica pior no dia seguinte → reduzir.

Costas (lombar)

- **Joelho ao peito**: deitado de costas, puxe um joelho ao peito com as mãos, 20–30 s; troque; depois os dois.
- **Báscula pélvica**: deitado, joelhos dobrados, encoste a zona lombar ao chão contraindo a barriga, 5 s, 10 vezes.
- **Gato–vaca**: de quatro apoios, arredonde as costas para cima (expirar), depois deixe descer a barriga e olhe em frente (inspirar). 10 vezes devagar.
- **Postura da criança**: de joelhos, sente-se nos calcanhares e estique os braços à frente no chão, testa no chão. 30–60 s.
- **Rotação deitado**: joelhos dobrados juntos, deixe-os cair para um lado, ombros no chão, 20 s; outro lado.
- **Ponte**: deitado, joelhos dobrados, levante a anca até alinhar joelhos-anca-ombros, 5 s, 10 vezes (fortalece glúteos que protegem a lombar).

- **Extensão em decúbito ventral** (dor tipo hérnia que melhora de pé): deitado de barriga para baixo, apoie-se nos antebraços 30 s; depois em mãos com braços esticados, anca no chão, 10 vezes. Pare se a dor descer pela perna.
- **Figura 4 (piriforme / ciático)**: deitado, tornozelo direito sobre o joelho esquerdo, puxe a coxa esquerda ao peito, 30 s; troque.
- **Isquiotibiais**: deitado, perna esticada para cima com uma toalha à volta do pé, 30 s.
- **Flexor da anca**: em posição de cavaleiro (um joelho no chão), empurre a anca para a frente mantendo o tronco direito, 30 s.
- Na dor lombar comum: **manter-se ativo** (caminhar) recupera mais depressa que repouso na cama. Calor alivia a rigidez.

Pescoço e ombros

- **Queixo para trás** (duplo queixo): 5 s, 10 vezes — contra a "cabeça para a frente" de olhar o telefone.
- **Inclinação lateral**: orelha ao ombro, a mão do mesmo lado puxa suave, 20 s cada lado.
- **Rotação**: olhe por cima de um ombro, depois do outro, devagar.
- **Trapézio**: mão atrás das costas, incline a cabeça para o lado oposto e ligeiramente para baixo, 20 s.
- **Rolar os ombros** para trás 10 vezes; **apertar as omoplatas** 5 s, 10 vezes.
- **Peito na porta**: antebraços na ombreira da porta, um passo em frente, 30 s.
- **Ombro cruzado**: braço esticado à frente do peito, o outro braço puxa-o, 20–30 s.
- **Pêndulo** (ombro dorido): incline-se apoiado numa mesa e deixe o braço pendurado fazer pequenos círculos, 1 minuto.

Braços, cotovelos, punhos e mãos

- **Flexores do punho**: braço esticado, palma para cima, puxe os dedos para baixo com a outra mão, 20–30 s.
- **Extensores do punho** (cotovelo de tenista): braço esticado, palma para baixo, dobre o punho para baixo, 20–30 s.
- **Tríceps**: mão atrás da cabeça, a outra empurra o cotovelo, 20 s.
- **Bíceps**: mãos entrelaçadas atrás das costas, braços esticados, levante devagar.
- **Deslizamento dos tendões**: abra a mão, feche em gancho, em punho, em mesa — 10 vezes (formigueiro nas mãos, trabalho repetitivo).
- **Cotovelo de tenista** (dor por fora do cotovelo): fortalecimento lento — segure um peso leve (garrafa), palma para baixo, baixe o punho devagar em 3–4 s, 3×15 por dia, 6–12 semanas.
- Massajar o antebraço com o polegar alivia a sobrecarga de carregar e agarrar.

Pernas

- **Quadríceps**: de pé, apoiado, puxe o calcanhar ao rabo, joelhos juntos, 30 s.

- **Gémeos**: mãos na parede, perna de trás esticada, calcanhar no chão, 30 s; depois com o joelho de trás dobrado (sóleo).
- **Adutores**: sentado, plantas dos pés juntas, joelhos para baixo (borboleta), 30 s.
- **Glúteos**: sentado, cruze uma perna sobre a outra e abrace o joelho ao peito, 30 s.

Pés

- **Fascite plantar** (dor no calcanhar ao primeiro passo da manhã): alongar gémeos (acima) várias vezes por dia; **toalha** à volta da planta do pé puxando os dedos para si, 30 s, antes de se levantar; **rolar a planta do pé** sobre uma garrafa (gelada alivia), 2 minutos; calçado com apoio, evitar andar descalço em chão duro.
- **Dedos**: apanhar uma toalha com os dedos dos pés; abrir os dedos; rodar os tornozelos.
- **Bolhas**: não rebentar se puder; proteger com penso; se rebentar, lavar, deixar a pele, cobrir. Prevenir: meias secas, apertar bem o calçado, fita nas zonas de fricção.
- **Pés de trincheira** (pés frios e molhados muitas horas): secar, aquecer devagar, elevar, trocar meias todos os dias.

Cãibras

- **Na hora**: alongue o músculo no sentido contrário e mantenha até passar — barriga da perna: estique o joelho e puxe a ponta do pé para si; coxa da frente: dobre o joelho puxando o calcanhar; planta do pé: puxe os dedos para cima. Massaje e ande um pouco.
- **Prevenir**: beber água ao longo do dia; em calor e esforço, repor também sais (soro caseiro: 1 L água + 6 colheres de chá rasas de açúcar + ½ colher de chá rasa de sal); alongar gémeos antes de dormir; aquecer antes de esforço.
- Cãibras frequentes, com fraqueza, inchaço ou após começar medicação → médico.

Depois de carregar alguém ou peso durante horas

- **Técnica**: aproxime a carga do corpo, dobre joelhos e anca (não a coluna), costas direitas, levante com as pernas, **não rode o tronco** — rode os pés. Partilhe o peso (maca a 2 ou 4), troque de lado a cada poucos minutos, pause a cada 10–15 minutos.
- **Transporte de feridos**: arrasto pela roupa ou em cobertor gasta menos que carregar ao colo; maca improvisada (ver "Busca e resgate").
- **Recuperar**: caminhar devagar 5–10 min, alongar costas, ombros, antebraços, quadríceps e gémeos; beber e comer (proteína + hidratos); dormir.
- **Dor muscular tardia** (24–72 h depois, músculos rígidos e doridos): é normal; movimento suave, calor, massagem; não precisa de repouso total.
- **Distensão muscular** (dor súbita durante o esforço, por vezes nódoa negra): primeiros 2–3 dias **proteger** (aliviar a carga), **elevar**, **comprimir** com ligadura, frio 15–20 min embrulhado; depois **voltar a mexer** de forma gradual e progressiva sem dor forte.

Dor de osso e articulações

- Dor localizada num ponto do osso que piora ao apoiar após longas marchas → possível **fratura de stress** (pé, tíbia): repouso do impacto 4–8 semanas.
- Entorse (tornozelo torcido): proteger, elevar, comprimir, frio; apoio conforme tolerar; tala/ligadura em 8.
- Joelho ou anca com artrose: movimento regular suave (andar, bicicleta, água) ajuda mais do que parar.

Feridas abertas (resumo)

- Pressão direta forte para parar a hemorragia (10 min). Hemorragia de um membro que ameaça a vida e não para: **torniquete 5–7 cm acima, apertar até parar, anotar a hora** (ver "Primeiros socorros" e "Stop the Bleed").
- Lavar com muita água limpa, tirar sujidade, cobrir com penso limpo; trocar diariamente. Infeção (vermelhidão a alastrar, calor, pus, febre) → antibiótico/médico. Tétano em dia.

Alívio da dor sem e com medicamentos

- Calor (botija, pano quente) para rigidez e contraturas; frio embrulhado 15–20 min para lesão recente e inchaço.
- Paracetamol (adulto: 500 mg–1 g, até 4 g/dia; menos se fígado ou álcool). Ibuprofeno (adulto: 200–400 mg com comida, até 1,2 g/dia sem receita) — **evitar** com úlcera, doença renal, gravidez avançada, anticoagulantes ou asma que piora com anti-inflamatórios. Confirme sempre a bula.

32. Defesa pessoal — Krav Maga, boxe, Muay Thai e jiu-jitsu (princípios e técnicas base)

Guia Oracle OS. Manuais **ilustrados** no acervo: US Army TC 3-25.150 e FM 3-25.150 "Combatives" (a base é o jiu-jitsu brasileiro, mais boxe e Muay Thai), USMC "Marine Corps Martial Arts Program" e manuais de cinto (castanho, cinzento, verde), e livros clássicos de boxe. Nada substitui treinar com um instrutor e um parceiro: as técnicas aprendem-se com repetição controlada.

Lei e prioridade

- A defesa pessoal só é legítima se for **necessária e proporcional** para parar uma agressão atual (Reino Unido: "força razoável"; Portugal: legítima defesa, art. 32.º do Código Penal; Brasil: art. 25.º, uso moderado). Quando o perigo acaba, para. Isto não é aconselhamento jurídico.
- Ordem de prioridade: **perceber cedo → evitar → acalmar → fugir → só lutar para conseguir fugir**. Ganhar é chegar a casa.

1. Consciência e evitar

- Olhe à volta, sem auriculares em zonas de risco; note saídas, grupos, mãos escondidas, alguém que se aproxima depressa.
- Mude de passeio, entre numa loja, chame a atenção. Dinheiro e telemóvel substituem-se; a vida não.
- **Desescalar**: voz calma, frases curtas ("Não quero problemas. Vou embora."), não insultar, mãos abertas à frente do peito em "cerca" (parecem pacíficas mas protegem a cara e mantêm distância).

2. Postura e guarda (base de todas as artes)

- Pés à largura dos ombros, um à frente (o do lado fraco), joelhos ligeiramente dobrados, peso nas pontas dos pés.
- Mãos à altura das maçãs do rosto, cotovelos junto às costelas, queixo para baixo, olhar no peito do adversário (vê mãos e pés).
- Movimento: passos curtos, o pé da direção para onde vai mexe primeiro; nunca cruzar as pernas.

3. Boxe — mãos

- **Jab** (mão da frente): rápido, reto, rodar o punho no fim, voltar logo à guarda. Mede a distância.
- **Direto** (mão de trás): rodar a anca e o pé de trás, braço reto, ombro protege o queixo.
- **Gancho**: braço dobrado a 90°, rodar o tronco; curta distância.
- **Uppercut**: de baixo para cima, dobrando os joelhos.
- **Defesas**: bloquear com as luvas/antebraços, **esquiva** (inclinar a cabeça para o lado), **pêndulo** (dobrar os joelhos e passar por baixo), recuar ou rodar para fora.

- Combinações de treino: 1-2 (jab-direto), 1-2-3 (+ gancho), jab-direto-sair na diagonal.

4. Muay Thai — "a arte das oito armas"

- **Teep (pontapé frontal de empurrar)**: levantar o joelho e empurrar com a planta do pé para a barriga/anca — ótimo para manter distância e abrir espaço para fugir.
- **Pontapé circular baixo** à coxa: rodar o pé de apoio, bater com a canela, braço do mesmo lado desce para equilibrar.
- **Joelhadas**: a curta distância, puxar a cabeça/ombros e subir o joelho.
- **Cotoveladas**: curtas e potentes; muito perigosas — só se for indispensável.
- **Clinch**: mãos atrás da cabeça do adversário, cotovelos juntos, controla a postura dele.
- **Bloquear pontapés** ("check"): levantar a canela do lado atacado.

5. Krav Maga — princípios de rua

- **Defender e contra-atacar ao mesmo tempo**; explosão curta e depois **fugir**.
- Alvos que param uma agressão (só para escapar): olhos, nariz, garganta, virilha, joelhos.
- **Pulso agarrado**: rodar o braço em direção ao **polegar** de quem agarra (o ponto mais fraco) e puxar com força.
- **Estrangulamento pela frente** (mãos no pescoço): baixar o queixo, levantar as mãos em gancho por dentro e arrancar os polegares dele ("plucking"), contra-atacar (joelhada) e sair.
- **Estrangulamento por trás com o braço**: virar o queixo para o cotovelo dele, puxar o braço para baixo com as duas mãos, baixar o centro de gravidade, rodar para dentro e sair.
- **Abraço de urso**: baixar o peso (dobrar joelhos), alargar a base, golpear para trás (calcanhar no pé, cotovelos), soltar e fugir.
- **Faca ou arma**: entregue o que pedirem e **fuja**. Defesa contra faca é extremamente arriscada mesmo para peritos; use barreiras (cadeira, mochila, casaco enrolado no braço) só se não houver outra saída.

6. Jiu-jitsu e luta no chão (base do "Army Combatives")

- **Cair sem se magoar**: queixo ao peito, bater com os braços no chão ao cair de costas, rolar sobre o ombro (não sobre a cabeça).
- **Levantar com segurança** ("technical stand-up"): sentado, uma mão no chão atrás, o pé do mesmo lado à frente para afastar, levantar a anca e recuar a perna por baixo, ficar de pé já em guarda.
- **Guarda fechada**: deitado de costas com as pernas fechadas à volta da cintura do outro, controla-o e impede golpes; puxá-lo para perto, controlar os braços.
- **Fuga de anca ("shrimp")**: de lado, empurrar o chão com os pés e afastar a anca para criar espaço e voltar a pôr as pernas à frente.

- **Ponte e rolar ("upa")** quando alguém está montado em cima: prender um braço e o pé do mesmo lado dele, levantar a anca com força e rodar para esse lado.
- **Controlo lateral**: proteger o pescoço com o antebraço, fugir com a anca e recuperar a guarda.
- **Estrangulamentos e chaves** (mata-leão, guilhotina, chave de braço): no treino solta-se ao primeiro toque ("tap"). Um estrangulamento pode causar perda de consciência em segundos e morte; na rua só em último recurso e soltando logo que a ameaça termina.
- Objetivo na rua: **não ficar no chão** — controlar, levantar-se e sair (pode haver mais agressores, vidros, objetos).

7. Proteger outras pessoas

- Ponha a criança/pessoa atrás de si e recue em direção a uma saída. Grite instruções claras ("Corre para a loja!").
- Em grupo, ninguém persegue o agressor — todos saem juntos.

8. Plano de treino (3× por semana, 45–60 min)

1. Aquecimento 10 min (saltar à corda, mobilidade — ver "Alongamentos e dores").
2. Técnica 15 min: guarda, deslocamentos, jab-direto, teep, quedas, fuga de anca, ponte.
3. Saco ou almofadas 3×3 min (combinações) com 1 min de descanso.
4. Parceiro com controlo 10 min: libertar pulsos, defesas de estrangulamento em câmara lenta, levantar com segurança.
5. Condicionamento 5–10 min: flexões, agachamentos, abdominais, sprints.
6. Alongamentos e respiração.
7. Proteção: ligaduras nas mãos, luvas, protetor de dentes; pare se houver dor nas articulações; nunca treinar golpes no pescoço ou na cabeça com força.

9. Depois de um ataque

Sair para lugar seguro, verificar ferimentos (ver "Primeiros socorros"), ligar 112/999, anotar descrição do agressor e testemunhas, procurar apoio emocional ("Saúde mental em crise").

33. Yoga — posturas, respiração e relaxamento (sequência segura de 30–45 minutos)

Guia Oracle OS. Baseado no "Common Yoga Protocol" do Ministério AYUSH do Governo da Índia (no acervo, **com fotografias de cada postura**), nos Yoga Sutras de Patanjali e na Hatha Yoga Pradipika (textos clássicos, também no acervo).

O que é

Yoga (sânscrito *yuj*, "unir") é uma disciplina indiana com mais de 2 000 anos. Os **Yoga Sutras de Patanjali** (c. século II a.C.–V d.C.) descrevem 8 membros: ética (yama), disciplina (niyama), postura (asana), respiração (pranayama), recolhimento dos sentidos (pratyahara), concentração (dharana), meditação (dhyana) e absorção (samadhi). O **Hatha Yoga** (Hatha Yoga Pradipika, século XV) acrescentou posturas, técnicas de respiração e de energia. O yoga moderno de posturas desenvolveu-se sobretudo no século XX.

Segurança

- Estômago vazio (2–3 h após refeição). Tapete ou manta, roupa larga.
- Nunca forçar: tensão sim, dor não. Respirar pelo nariz, sem prender a respiração nas posturas.
- **Gravidez**: evitar torções fortes, posturas de barriga para baixo, Kapalabhati e inversões; preferir yoga pré-natal.
- **Tensão alta, glaucoma, problemas cardíacos**: evitar inversões (cabeça abaixo do coração) e Kapalabhati.
- **Hérnia discal ou dor ciática**: evitar flexões fortes para a frente com pernas esticadas; preferir extensões suaves (Cobra) se aliviarem.
- Pós-cirurgia, osteoporose, lesões: adaptar e pedir orientação.

1. Oração / intenção (1 min)

Sentado ou de pé, olhos fechados, atenção à respiração. Pode cantar "Om" ou formular uma intenção.

2. Soltar o corpo (5 min)

- **Pescoço**: incline para a frente/trás, lados, e rode suavemente, 4× cada.
- **Ombros**: mãos nos ombros, círculos com os cotovelos 5× para a frente e 5× para trás.
- **Tronco**: pés afastados, rode o tronco para os lados deixando os braços soltos, 5×.
- **Joelhos**: mãos nos joelhos, dobrar e esticar, 5×.

3. Posturas de pé

- **Tadasana (montanha)**: pés juntos, eleve os braços inspirando, suba nas pontas dos pés, 10 s, desça expirando.

- **Vrksasana (árvore)**: apoie a planta de um pé na coxa interna da outra perna (nunca no joelho), mãos juntas ao peito ou acima da cabeça, olhar fixo num ponto, 20–30 s cada lado. Equilíbrio e foco.
- **Pada-hastasana (mãos aos pés)**: inspire com os braços acima, expire dobrando para a frente a partir da anca; joelhos podem dobrar. Evitar com dor lombar aguda.
- **Ardha Chakrasana (meia roda)**: mãos na cintura, inspire e incline o tronco para trás, pescoço relaxado, 10 s.
- **Trikonasana (triângulo)**: pés bem afastados, braços em cruz, incline lateralmente descendo a mão à perna, o outro braço para cima, 20 s cada lado.

4. Posturas sentadas

- **Bhadrasana (borboleta)**: plantas dos pés juntas, joelhos para baixo, costas direitas.
- **Vajrasana (diamante)**: sentado sobre os calcanhares, costas direitas. Boa após as refeições, para respirar e meditar.
- **Ardha Ustrasana (meio camelo)**: de joelhos, mãos na cintura, empurre a anca para a frente e incline para trás com cuidado, 10 s.
- **Sasankasana (lebre/criança)**: de Vajrasana, incline à frente com os braços estendidos, testa no chão, 30 s. Relaxa as costas.
- **Vakrasana (torção)**: sentado, uma perna dobrada sobre a outra, rode o tronco para o lado do joelho dobrado, 20 s cada lado.

5. Posturas de barriga para baixo

- **Makarasana (crocodilo)**: deitado de barriga para baixo, testa sobre as mãos cruzadas, relaxar. Alivia a lombar.
- **Bhujangasana (cobra)**: mãos ao lado do peito, inspire levantando o peito, cotovelos dobrados, anca no chão, 10–20 s. Útil na lombalgia que melhora em extensão.
- **Salabhasana (gafanhoto)**: braços ao lado do corpo, levante as pernas esticadas (uma de cada vez se difícil), 10 s. Fortalece costas.

6. Posturas de costas

- **Setu Bandhasana (ponte)**: joelhos dobrados, levante a anca, 10–20 s.
- **Uttanapadasana**: levante as pernas esticadas a 30°, 10 s (dobrar os joelhos se doer a lombar).
- **Pavanamuktasana (alívio do vento)**: abrace os joelhos ao peito, balance suavemente.
- **Shavasana (cadáver)**: deitado, braços afastados, palmas para cima, olhos fechados; relaxe parte a parte dos pés à cabeça, 5–10 min. Fundamental: não saltar.

7. Saudação ao Sol (Surya Namaskar) — 12 movimentos ligados à respiração

1 Mãos ao peito. 2. Inspirar: braços acima, ligeiro arco para trás. 3. Expirar: dobrar à frente, mãos ao chão. 4. Inspirar: perna direita atrás, joelho no chão, olhar em

frente. 5. Reter/expirar: a outra perna atrás, prancha. 6. Expirar: joelhos, peito e queixo ao chão. 7. Inspirar: cobra. 8. Expirar: anca para cima (cão olhando para baixo). 9. Inspirar: perna direita à frente entre as mãos. 10. Expirar: pé esquerdo à frente, dobrar à frente. 11. Inspirar: subir com os braços acima. 12. Expirar: mãos ao peito. Repetir começando com a perna esquerda. Comece com 2–4 rondas lentas.

8. Pranayama (respiração)

- **Respiração abdominal**: mão na barriga, inspire pelo nariz a barriga sobe, expire desce. Base de tudo.
- **Nadi Shodhana / Anulom Vilom (narinas alternadas)**: polegar direito fecha a narina direita, inspire pela esquerda; anelar fecha a esquerda, expire pela direita; inspire pela direita; troque; expire pela esquerda. 5–10 minutos. Acalma e equilibra.
- **Bhramari (abelha)**: inspire, e ao expirar faça "mmm" como uma abelha com os ouvidos tapados. 5–10×. Muito bom para ansiedade e insónia.
- **Sitali (refrescante)**: língua em tubo, inspire por ela, expire pelo nariz. Para calor.
- **Ujjayi (oceano)**: estreite levemente a garganta para a respiração soar como o mar; ritmo lento.
- **Kapalabhati (crânio brilhante)**: expirações curtas e fortes pelo nariz contraindo a barriga, inspiração passiva; 30 × 3 rondas. **Evitar** na gravidez, tensão alta, doença cardíaca, hérnias, epilepsia e menstruação.
- Retenções longas (kumbhaka) e bandhas: só com professor.

9. Meditação e fecho

Sente-se direito 5–10 min a observar a respiração (ver guia "Meditação"). Termine com uma intenção (sankalpa) e alguns segundos de gratidão.

Pequenas sequências para situações concretas

- **Lombar rígida**: gato–vaca, criança, crocodilo, cobra, ponte, rotação deitado, shavasana.
- **Antes de dormir**: perna na parede (deitado com as pernas apoiadas na parede, 5 min), borboleta deitada, Bhramari, shavasana.
- **Ansiedade/medo**: respiração abdominal com expiração mais longa que a inspiração (4 dentro, 6–8 fora), Bhramari, Nadi Shodhana.
- **Depois de carregar peso**: criança, gato–vaca, torção sentado, ombro cruzado, alongamento de antebraços.

34. Meditação — todos os grandes tipos, das tradições antigas à ciência moderna

Guia Oracle OS. Textos de base no acervo: Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutras de Patanjali, Hatha Yoga Pradipika, Dhammapada, "With Each & Every Breath" (Thanissaro), "Mindfulness in Plain English" (Gunaratana), Tao Te Ching, Meditações de Marco Aurélio, "A Prática da Presença de Deus" (Irmão Lourenço), "Imitação de Cristo", OMS "Doing What Matters in Times of Stress" e US Army FM 7-22 (sono, respiração e mente).

Como começar (vale para quase todas)

- **Postura**: sentado com as costas direitas mas sem rigidez (cadeira, almofada ou de joelhos), mãos pousadas, queixo ligeiramente recolhido. Também se pode meditar deitado (sono) ou a andar.
- **Tempo**: 5–10 minutos por dia é melhor do que 1 hora de vez em quando. Aumente aos poucos.
- **A mente vai fugir**: é normal. A meditação é exatamente o gesto de notar e **voltar**, sem se criticar.
- **Atenção**: meditação pode fazer subir emoções e memórias difíceis. Com trauma, depressão grave, psicose ou crises de pânico: sessões curtas, olhos abertos, foco no corpo e no ambiente, e apoio de alguém de confiança ou profissional. Se a angústia aumenta, pare e faça algo que o ancore (andar, água fria nas mãos, falar com alguém).

---

1. Índia antiga — tradições védicas e do yoga (c. 1500 a.C. em diante)

- **Mantra / Japa**: repetir uma palavra ou frase sagrada (Om, "So Ham", "Om Namah Shivaya", um nome de Deus), em voz alta, sussurrada ou mental; tradicionalmente 108 vezes com um mala (rosário de contas). Quando a mente foge, volte ao som.
- **So-Ham / Hamsa**: ouvir mentalmente "So" ao inspirar e "Ham" ao expirar ("Eu sou Isso"). Liga mantra e respiração.
- **Auto-investigação (Atma vichara)** — Upanishads; Ramana Maharshi (século XX): perguntar "Quem sou eu?" e procurar a fonte do pensamento "eu" sem aceitar respostas verbais.
- **Dharana → Dhyana → Samadhi** (Yoga Sutras): fixar a atenção num objeto (chama, imagem, ponto entre as sobrancelhas, respiração), mantê-la de forma contínua (meditação) até a separação entre quem observa e o objeto se dissolver (absorção).
- **Trataka (olhar fixo)** — Hatha Yoga: olhar para a chama de uma vela a 1 m sem pestanejar até lacrimejar, depois fechar os olhos e manter a imagem interior. Evite com epilepsia.
- **Nada Yoga (som interior)**: tapar os ouvidos e ouvir os sons internos (zumbido, sinos, flauta), seguindo o mais subtil.

- **Pranayama como meditação**: respiração alternada, Bhramari (ver guia "Yoga").
- **Yoga Nidra (sono yóguico)**: deitado, percorrer o corpo parte a parte, observar sensações opostas (calor/frio), imagens e uma intenção (sankalpa). Origem em práticas tântricas antigas (nyasa); forma moderna sistematizada por Swami Satyananda nos anos 1960. Excelente para insónia e exaustão.
- **Meditação nos chakras e Kundalini** (tradições tântricas, séculos VIII–XVI): ver guia "Chakras".
- **Bhakti (devoção)**: cantar (kirtan), visualizar e oferecer o coração a uma forma do divino.

2. Jainismo

- **Samayika**: 48 minutos de equanimidade — sentar, renunciar a apegos e aversões, observar a alma como pura testemunha.
- **Preksha**: perceção da respiração, do corpo e das cores interiores (forma moderna).

3. Budismo (desde o século V a.C.)

- **Samatha (calma)**: concentração num objeto até a mente ficar estável e serena.
- **Anapanasati (atenção à respiração)** — Buda; 16 passos em 4 grupos: corpo (respiração longa, curta, todo o corpo, acalmar), sensações (alegria, bem-estar), mente (conhecer, alegrar, concentrar, libertar a mente) e sabedoria (impermanência, desapego, cessação, abandono). Prática simples: sentir o ar a entrar e sair na ponta do nariz ou na barriga; contar 1 a 10 e recomeçar se perder a conta.
- **Satipatthana (4 fundamentos da atenção plena)**: observar corpo, sensações (agradável/desagradável/neutra), estados mentais e fenómenos (obstáculos, sentidos, fatores do despertar).
- **Vipassana (visão profunda)**:
  - *Nomeação* (estilo Mahasi Sayadaw, Birmânia): notar mentalmente "subir, descer" da barriga e etiquetar o que surge: "pensar", "ouvir", "dor"…
  - *Varrimento do corpo* (U Ba Khin / S. N. Goenka): percorrer o corpo da cabeça aos pés observando sensações sem reagir, percebendo que mudam.
- **Metta (amor-bondade)** e os 4 **Brahmaviharas**: desejar "Que eu esteja seguro, saudável, em paz, que viva com leveza", depois a alguém querido, a alguém neutro, a alguém difícil e a todos os seres. Seguem-se **karuna** (compaixão), **mudita** (alegria pela felicidade dos outros) e **upekkha** (equanimidade).
- **Recordações (anussati)**: das qualidades do Buda, do ensinamento, da comunidade, da generosidade; **maranasati** (contemplação da morte) para dar valor ao tempo.
- **Meditação a andar (cankama / kinhin)**: andar devagar 15–20 passos, sentir levantar, mover, pousar cada pé; virar e voltar.
- **Zen** (China/Japão, séculos VI–XIII):
  - *Zazen / Shikantaza* ("apenas sentar", escola Soto): olhos semiabertos fixos no chão a 1 m, postura firme, deixar os pensamentos passar sem objeto.

    - *Koan* (escola Rinzai): manter uma pergunta paradoxal ("Qual era a tua face antes de os teus pais nascerem?") até romper o pensamento habitual; tradicionalmente com um mestre.
- **Budismo tibetano**:
    - *Shamatha com objeto* (pedra, imagem, respiração).
    - *Tonglen* (dar e receber): ao inspirar, imaginar que recebe o sofrimento de alguém como fumo escuro; ao expirar, enviar alívio como luz. Desenvolve compaixão sem fugir da dor.
    - *Visualização de divindades e mantras* (ex.: "Om Mani Padme Hum" de Avalokiteshvara) — práticas Vajrayana tradicionalmente transmitidas por um professor.
    - *Mahamudra / Dzogchen*: repousar na natureza da própria consciência — exige orientação.
- **Terra Pura**: recitar o nome do Buda Amitabha ("Namo Amituofo" / "Namu Amida Butsu") com fé e atenção.

4. China — Taoísmo e artes internas

- **Zuowang ("sentar e esquecer")** — Zhuangzi: largar perceções, conhecimento e ego até ficar em unidade com o Tao.
- **Shouyi ("guardar o Um")**: manter a atenção no centro do corpo/espírito.
- **Respiração no Dantian**: atenção 3 dedos abaixo do umbigo, respiração lenta e baixa; base do Qigong e das artes marciais internas.
- **Órbita microcósmica**: guiar a atenção com a respiração subindo pela coluna até ao topo da cabeça e descendo pela frente do corpo até ao abdómen.
- **Zhan Zhuang ("estar de pé como uma árvore")**: de pé, joelhos levemente dobrados, braços como se abraçassem uma árvore, 5–20 minutos imóvel e relaxado.
- **Tai Chi e Qigong**: meditação em movimento lento.

5. Grécia e Roma — Estoicismo e filósofos

- **Revisão da noite** (Séneca, Pitágoras): "O que fiz bem? Onde falhei? O que farei diferente?"
- **Premeditação dos males** (premeditatio malorum): imaginar calmamente perdas possíveis para as enfrentar com serenidade e agradecer o presente.
- **Vista de cima** (Marco Aurélio): imaginar-se a subir e ver a cidade, o país, a Terra — pôr os problemas em perspetiva.
- **Dicotomia do controlo** (Epicteto): separar o que depende de si (juízos, ações) do que não depende, e investir energia só no primeiro.

6. Tradições cristãs

- **Oração de Jesus / Hesicasmo** (Padres do Deserto, século IV; Filocalia): repetir "Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim" ligado à respiração, descendo a atenção "da cabeça ao coração".

- **Lectio Divina** (São Bento, século VI): ler devagar um texto bíblico (lectio), ruminar uma frase (meditatio), responder em oração (oratio), repousar em silêncio (contemplatio). A Bíblia em português e inglês está no acervo.
- **Contemplação inaciana e Exame** (Santo Inácio, século XVI): imaginar-se dentro de uma cena do Evangelho com os 5 sentidos; à noite, rever o dia com gratidão.
- **Rosário**: repetição meditativa de orações contemplando episódios da vida de Cristo.
- **Oração Centrante** (anos 1970, inspirada em "A Nuvem do Não-Saber", século XIV): escolher uma palavra sagrada simples e, sempre que surgir um pensamento, regressar suavemente a ela; 20 minutos.
- **Prática da presença de Deus** (Irmão Lourenço, século XVII): manter um diálogo interior constante com Deus durante tarefas comuns.
- **Cânticos de Taizé**: frases curtas cantadas repetidamente em grupo.

7. Tradições judaicas

- **Hitbodedut** (Rabi Nachman de Breslov, século XVIII): falar a sós com Deus, em voz baixa, na natureza, com palavras próprias, diariamente.
- **Recitação contemplativa dos Salmos**; **Shabat** como descanso consciente; meditações cabalísticas sobre nomes divinos (tradicionalmente com mestre).

8. Islão e Sufismo

- **Dhikr (lembrança de Deus)**: repetir "La ilaha illallah", "Allah", ou "Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar" (33 vezes cada, com tasbih), com a atenção no coração.
- **Muraqaba (vigilância)**: sentar em silêncio consciente da presença de Deus.
- **Tafakkur (contemplação)**: refletir sobre a natureza e a criação.
- **Sema** (dança giratória mevlevi, tradição de Rumi): oração em movimento, aprendida em comunidade.

9. Tradições indígenas e da natureza

Em muitos povos: silêncio contemplativo na natureza, tambor ritmado, canto, observação do céu e dos ciclos. Uma prática acessível: sentar-se 20 minutos no mesmo lugar ao ar livre, todos os dias, só a ouvir e observar.

10. Métodos modernos e científicos (século XX–XXI)

- **Relaxamento muscular progressivo** (Jacobson, anos 1920): contrair 5 s e soltar 15 s cada grupo muscular — pés, pernas, glúteos, barriga, mãos, braços, ombros, rosto.
- **Treino autógeno** (Schultz, 1932): repetir mentalmente "o meu braço direito está pesado… quente…", depois corpo inteiro, coração calmo, respiração tranquila.
- **Resposta de relaxamento** (Benson, 1975): palavra repetida + atitude passiva, 10–20 minutos.
- **Meditação Transcendental** (anos 1950): mantra pessoal 20 minutos 2× por dia (ensinada por instrutores).

- **MBSR — Redução do Stress Baseada em Mindfulness** (Kabat-Zinn, 1979) e **MBCT** (para prevenir recaídas de depressão): varrimento corporal, respiração, yoga suave, atenção no dia a dia.
- **Varrimento corporal (body scan)**: deitado, levar a atenção dos dedos dos pés ao topo da cabeça, notando sensações sem as mudar, 10–40 minutos.
- **Atenção aberta (open monitoring)**: sem objeto fixo; notar tudo o que surge (sons, pensamentos, sensações) e deixar passar.
- **Visualização / imagem guiada**: imaginar com detalhe um lugar seguro (sons, cheiros, temperatura).
- **Gratidão**: anotar 3 coisas boas do dia e porquê.

11. Respirações para o corpo acalmar já

- **Caixa (4-4-4-4)**: inspirar 4 s, reter 4, expirar 4, reter 4; 4 ciclos. Usada por militares e socorristas.
- **4-7-8**: inspirar 4, reter 7, expirar 8 pela boca; 4 ciclos (sono).
- **Respiração coerente**: ~6 respirações por minuto (5 s dentro, 5 s fora) durante 5–10 minutos.
- **Suspiro fisiológico**: duas inspirações curtas pelo nariz seguidas de uma expiração longa pela boca; 1–3 vezes.
- **Expiração longa**: expirar sempre mais tempo do que inspira (ex.: 4 dentro, 6–8 fora).

12. Práticas curtas para emergências e catástrofes

- **Ancoragem 5-4-3-2-1** (pânico, flashbacks): nomear 5 coisas que vê, 4 que toca, 3 que ouve, 2 que cheira, 1 que saboreia.
- **STOP**: Parar, Tomar uma respiração, Observar (corpo, emoção, situação), Prosseguir com a ação mais útil.
- **Mãos no peito**: uma mão no coração e outra na barriga, sentir o calor, dizer a si próprio "isto é muito difícil; estou a fazer o melhor que posso".
- **Luto**: acender uma vela, dizer o nome de quem se perdeu, respirar com a dor sem a afastar; partilhar com alguém.
- **Para dormir num abrigo**: varrimento corporal deitado + respiração 4-7-8 ou Yoga Nidra.
- Para apoiar outras pessoas em crise, ver "OMS — Primeiros cuidados psicológicos" e o guia "Saúde mental em crise".

35. Chakras — origem, os sete centros, nadis, Kundalini e como meditar com eles

Guia Oracle OS. Baseado na Hatha Yoga Pradipika e nos Yoga Sutras (no acervo), no *Ṣaṭ-cakra-nirūpaṇa* (Pūrṇānanda, 1577), traduzido por Sir John Woodroffe ("Arthur Avalon") em *The Serpent Power* (1919), e em estudos históricos sobre o tantra.

O que são — e o que não são

- *Cakra* em sânscrito significa "roda" ou "círculo". Nos textos tântricos hindus e budistas (séculos VIII–XVI) são **centros de concentração** imaginados ao longo do eixo do corpo, usados como mapa para a meditação, o mantra e a visualização.
- **O número varia** conforme a tradição: o budismo tântrico usa geralmente 4 ou 5; vários textos hindus referem 6 + 1 (o mais conhecido hoje, a partir do *Ṣaṭ-cakra-nirūpaṇa*); outros referem mais.
- As **cores do arco-íris** (vermelho → violeta) associadas aos 7 chakras são uma criação ocidental do século XX; os textos antigos descrevem cores diferentes para cada lótus.
- Não há prova científica de que os chakras sejam estruturas físicas, nem de que tratem doenças. Como **prática de atenção e relaxamento** são seguros e podem acalmar. Não substituem tratamento médico.

Os canais (nadis) e a Kundalini

- **Sushumna**: canal central ao longo da coluna.
- **Ida** (esquerda, lunar, calmante) e **Pingala** (direita, solar, ativante) entrelaçam-se à volta da Sushumna. A respiração alternada (Nadi Shodhana) visa equilibrá-las.
- **Kundalini**: energia descrita como uma serpente adormecida enrolada na base da coluna; nas práticas tântricas, desperta e sobe pela Sushumna atravessando os chakras até à coroa.

Os sete chakras (sistema hindu mais difundido)

Chakra	Local	Elemento	Bija (som-semente)	Pétalas	Cor nos textos antigos	Cor moderna	Temas tradicionais/modernos
Muladhara (raiz)	base da coluna / períneo	terra	LAM	4	quadrado amarelo, pétalas carmesim	vermelho	estabilidade, sobrevivência, segurança
Svadhisthana (sacro)	baixo-ventre / genitais	água	VAM	6	crescente branco, pétalas vermelhão	laranja	criatividade, emoções, sexualidade
Manipura (umbigo / plexo solar)	umbigo	fogo	RAM	10	triângulo vermelho, pétalas azul-escuro	amarelo	vontade, energia, digestão
Anahata (coração)	centro do peito	ar	YAM	12	hexagrama cinza-fumo, pétalas vermelho-vivo	verde	amor, compaixão, ligação

Chakra	Local	Elemento	Bija (som-semente)	Pétalas	Cor nos textos antigos	Cor moderna	Temas tradicionais/modernos
Vishuddha (garganta)	garganta	éter / espaço	HAM	16	círculo branco, pétalas violeta-fumo	azul	expressão, verdade, comunicação
Ajna (terceiro olho)	entre as sobrancelhas	mente	OM	2	branco	anil	intuição, discernimento
Sahasrara (coroa)	topo da cabeça	além dos elementos	(silêncio / OM)	1000	branco brilhante	violeta / branco	unidade, consciência

Outros sistemas parecidos

- **Budismo tibetano**: canais (tsa), ventos (lung) e gotas (tigle); chakras na coroa, garganta, coração e umbigo (às vezes no segredo), com as sílabas OM, AH, HUM.
- **Taoísmo**: três **dantian** — inferior (abaixo do umbigo, energia vital), médio (coração, emoções) e superior (entre as sobrancelhas, espírito); órbita microcósmica.
- **Sufismo**: *lataif* (subtilezas) em pontos do peito e da cabeça, trabalhados com dhikr.

Como meditar com os chakras (20–30 minutos)

1. Sente-se direito, olhos fechados, 10 respirações lentas pela barriga.
2. Leve a atenção à **base da coluna**. Sinta o contacto com o chão. Se quiser, entoe "LAM" 3–7 vezes (ou mentalmente) sentindo a vibração ali. Imagine uma luz (vermelha, ou a cor que preferir) e a qualidade de **segurança e estabilidade**.
3. Suba para o **baixo-ventre** — "VAM", fluidez. Depois o **umbigo** — "RAM", força calma. O **coração** — "YAM", ternura e compaixão (pode juntar metta). A **garganta** — "HAM", palavra verdadeira. **Entre as sobrancelhas** — "OM", clareza. O **topo da cabeça** — silêncio, abertura.
4. 1–3 minutos em cada centro. No fim, imagine a luz a percorrer a coluna de baixo para cima e de cima para baixo, e repouse em silêncio.
5. **Feche a prática descendo**: leve de novo a atenção aos pés e ao chão, mexa as mãos, abra os olhos. Isto evita sensação de "cabeça leve".

Versões curtas

- **Respiração na coluna**: ao inspirar, sentir a atenção a subir da base ao topo; ao expirar, a descer. 5 minutos.
- **Só coração**: mão no peito, respirar para o centro do peito, repetir "YAM" ou uma frase de amor-bondade.
- **Ancorar (raiz)** em momentos de medo: pés no chão, peso nas pernas, respiração lenta, atenção na base do corpo.

Cuidados

- Práticas intensas de Kundalini (retenções longas da respiração, bandhas fortes, horas de concentração) podem provocar tonturas, insónia, ansiedade, sensações de calor ou energia descontrolada ("crise de Kundalini"). Faça-as só com professor experiente.

- Evite retenções da respiração com tensão alta, doença cardíaca, gravidez, epilepsia ou história de psicose.
- Se surgirem sintomas físicos (dor no peito, falta de ar, dormência), trate-os como médicos, não como "energia".

36. Diretório de emergência por país — números, alertas, rádio pública e proteção civil

Guia Oracle OS / Country emergency directory. Dados reunidos em novembro de 2026 (Wikipedia: lista de números de emergência, Cell Broadcast, membros da UER/EBU, defesa civil por país; sites oficiais). Os números mudam: confirme quando puder. Em toda a União Europeia o **112** funciona. Em perigo, ligue primeiro; depois sintonize a rádio pública.

Em cada país: **Emergência** (números), **Alertas** (sistema de avisos no telemóvel/sirenes), **Rádio** (serviço público que difunde avisos — sintonize em FM ou AM; a frequência muda por região, procure o emissor no Wikipedia offline), **Proteção civil** (autoridade oficial).

Europa

Reino Unido

- Emergência / Emergency: 999 ou 112 · 101 polícia não urgente · 111 saúde não urgente · 105 corte de energia
- Alertas / Alerts: Emergency Alerts (telemóvel)
- Rádio pública / Public radio: BBC (Radio 4; BBC Radio Scotland, Radio Wales, Radio Ulster)
- Proteção civil / Civil protection: Cabinet Office — gov.uk/prepare; Escócia: Ready Scotland (ready.scot)

Irlanda

- Emergência / Emergency: 112 ou 999 (também por SMS para 112)
- Rádio pública / Public radio: RTÉ (RTÉ Radio 1)
- Proteção civil / Civil protection: Civil Defence Ireland; Office of Emergency Planning — gov.ie

Portugal

- Emergência / Emergency: 112 · 117 incêndio florestal · 144 emergência social · SNS 24 808 24 24 24
- Alertas / Alerts: alertas SMS da ANEPC (cell broadcast em preparação)
- Rádio pública / Public radio: RTP (Antena 1)
- Proteção civil / Civil protection: ANEPC — Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (prociv.gov.pt)

Espanha

- Emergência / Emergency: 112 · 091 Polícia Nacional · 062 Guardia Civil · 061 ambulância · 080 bombeiros
- Alertas / Alerts: ES-Alert
- Rádio pública / Public radio: RTVE (RNE Radio Nacional)
- Proteção civil / Civil protection: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (proteccioncivil.es)

França

- Emergência / Emergency: 112 · 15 SAMU · 17 polícia · 18 bombeiros · 114 por SMS (surdos)
- Alertas / Alerts: FR-Alert
- Rádio pública / Public radio: Radio France (France Inter, ici)
- Proteção civil / Civil protection: Sécurité civile — Ministère de l'Intérieur

Bélgica

- Emergência / Emergency: 112 · 101 polícia
- Alertas / Alerts: BE-Alert
- Rádio pública / Public radio: VRT (Radio 1) / RTBF (La Première)
- Proteção civil / Civil protection: Centre de Crise National (crisiscentrum.be)

Países Baixos

- Emergência / Emergency: 112 · 0900 8844 polícia não urgente
- Alertas / Alerts: NL-Alert
- Rádio pública / Public radio: NOS/NPO (NPO Radio 1)
- Proteção civil / Civil protection: Veiligheidsregio / NCTV (crisis.nl)

Luxemburgo

- Emergência / Emergency: 112 · 113 polícia
- Alertas / Alerts: LU-Alert
- Rádio pública / Public radio: Média de Service Public 100,7
- Proteção civil / Civil protection: CGDIS — Corps grand-ducal d'incendie et de secours

Alemanha

- Emergência / Emergency: 112 bombeiros e ambulância · 110 polícia · 116 117 médico não urgente
- Alertas / Alerts: Cell Broadcast DE-Alert; app NINA
- Rádio pública / Public radio: ARD (rádios regionais) e Deutschlandfunk
- Proteção civil / Civil protection: BBK — Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe; THW

Áustria

- Emergência / Emergency: 112 · 133 polícia · 144 ambulância · 122 bombeiros · 140 resgate de montanha
- Alertas / Alerts: AT-Alert
- Rádio pública / Public radio: ORF (Ö1, Ö3, rádios regionais)
- Proteção civil / Civil protection: Zivilschutz — Bundesministerium für Inneres

Suíça

- Emergência / Emergency: 117 polícia · 144 ambulância · 118 bombeiros · 145 intoxicações (112 encaminhado)
- Alertas / Alerts: Alertswiss (app) e sirenes

- Rádio pública / Public radio: SRG SSR (SRF, RTS, RSI)
- Proteção civil / Civil protection: OFPP/BABS — Office fédéral de la protection de la population

Liechtenstein

- Emergência / Emergency: 117 polícia · 144 ambulância · 118 bombeiros

Mónaco

- Emergência / Emergency: 112 · 17 polícia · 18 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: GRMC

Andorra

- Emergência / Emergency: 110 polícia · 116 ambulância · 118 bombeiros · 112 resgate de montanha
- Rádio pública / Public radio: RTVA

Itália

- Emergência / Emergency: 112 (113, 115 e 118 encaminham para o 112)
- Alertas / Alerts: IT-Alert
- Rádio pública / Public radio: RAI (Radio 1)
- Proteção civil / Civil protection: Dipartimento della Protezione Civile

Malta

- Emergência / Emergency: 112
- Rádio pública / Public radio: PBS

San Marino

- Emergência / Emergency: 112 ou 113 · 118 ambulância · 115 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: San Marino RTV
- Proteção civil / Civil protection: Servizio di Protezione Civile

Vaticano

- Emergência / Emergency: 112
- Rádio pública / Public radio: Radio Vaticana

Grécia

- Emergência / Emergency: 112 · 100 polícia · 166 ambulância · 199 bombeiros · 108 guarda costeira
- Alertas / Alerts: 112 alerts (GR-Alert)
- Rádio pública / Public radio: ERT
- Proteção civil / Civil protection: Secretaria-Geral da Proteção Civil (civilprotection.gov.gr)

Chipre

- Emergência / Emergency: 112 ou 199
- Rádio pública / Public radio: CyBC
- Proteção civil / Civil protection: Cyprus Civil Defence

Suécia

- Emergência / Emergency: 112 · 114 14 polícia não urgente · 1177 saúde
- Alertas / Alerts: SE-Alert e sinal "Hesa Fredrik" (VMA)
- Rádio pública / Public radio: Sveriges Radio (P4)
- Proteção civil / Civil protection: MCF — Myndigheten för civilt försvar (antiga MSB); brochura "Om krisen eller kriget kommer"

Noruega

- Emergência / Emergency: 112 polícia · 113 ambulância · 110 bombeiros
- Alertas / Alerts: Nødvarsel
- Rádio pública / Public radio: NRK (P1)
- Proteção civil / Civil protection: DSB — Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (sikkerhverdag.no)

Dinamarca

- Emergência / Emergency: 112 · 114 polícia não urgente
- Alertas / Alerts: S!RENEN
- Rádio pública / Public radio: DR (P1, P4)
- Proteção civil / Civil protection: Beredskabsstyrelsen (DEMA)

Finlândia

- Emergência / Emergency: 112 · 116 117 aconselhamento médico
- Alertas / Alerts: alertas de emergência (rádio, TV, app 112 Suomi)
- Rádio pública / Public radio: Yle (Yle Radio Suomi)
- Proteção civil / Civil protection: Ministério do Interior; campanha "72 horas" (72tuntia.fi)

Islândia

- Emergência / Emergency: 112
- Rádio pública / Public radio: RÚV
- Proteção civil / Civil protection: Almannavarnir (Defesa Civil)

Estónia

- Emergência / Emergency: 112
- Alertas / Alerts: cell broadcast (em desenvolvimento)
- Rádio pública / Public radio: ERR (Vikerraadio)
- Proteção civil / Civil protection: Päästeamet (Rescue Board)

Letónia

- Emergência / Emergency: 112 · 110 polícia · 113 ambulância
- Alertas / Alerts: LV-ALERT
- Rádio pública / Public radio: LSM / Latvijas Radio
- Proteção civil / Civil protection: VUGD (Serviço de Bombeiros e Salvamento)

Lituânia

- Emergência / Emergency: 112
- Alertas / Alerts: LT-Alert
- Rádio pública / Public radio: LRT
- Proteção civil / Civil protection: PAGD (Departamento de Bombeiros e Salvamento)

Polónia

- Emergência / Emergency: 112 · 997 polícia · 999 ambulância · 998 bombeiros
- Alertas / Alerts: Alert RCB (SMS)
- Rádio pública / Public radio: Polskie Radio
- Proteção civil / Civil protection: RCB — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Chéquia

- Emergência / Emergency: 112 · 158 polícia · 155 ambulância · 150 bombeiros
- Alertas / Alerts: sirenes e cell broadcast (em implementação)
- Rádio pública / Public radio: Český rozhlas (Radiožurnál)
- Proteção civil / Civil protection: HZS ČR — Corpo de Bombeiros e Salvamento

Eslováquia

- Emergência / Emergency: 112 · 158 polícia · 155 ambulância · 150 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: STVR (Slovenský rozhlas)

Hungria

- Emergência / Emergency: 112 · 107 polícia · 104 ambulância · 105 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: MTVA (Kossuth Rádió)
- Proteção civil / Civil protection: OKF — Direção-Geral de Gestão de Catástrofes

Eslovénia

- Emergência / Emergency: 112 ambulância e bombeiros · 113 polícia
- Rádio pública / Public radio: RTV Slovenija (Radio Slovenija)
- Proteção civil / Civil protection: URSZR — Administração de Proteção Civil

Croácia

- Emergência / Emergency: 112 · 192 polícia · 194 ambulância · 193 bombeiros · 195 resgate marítimo
- Rádio pública / Public radio: HRT (HR 1)
- Proteção civil / Civil protection: Ravnateljstvo civilne zaštite

Bósnia e Herzegovina

- Emergência / Emergency: 122 polícia · 124 ambulância · 123 bombeiros · 121 proteção civil
- Rádio pública / Public radio: BHRT

Sérvia

- Emergência / Emergency: 112 ou 192 polícia · 194 ambulância · 193 bombeiros · 1985 proteção civil
- Rádio pública / Public radio: RTS (Radio Beograd)

Montenegro

- Emergência / Emergency: 112 · 122 polícia · 124 ambulância · 123 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: RTCG

Kosovo

- Emergência / Emergency: 192 polícia · 194 ambulância · 193 bombeiros

Macedónia do Norte

- Emergência / Emergency: 112 · 192 polícia · 194 ambulância · 193 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: MKRTV

Albânia

- Emergência / Emergency: 129 polícia · 127 ambulância · 128 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: RTSH
- Proteção civil / Civil protection: Agência Nacional de Proteção Civil

Bulgária

- Emergência / Emergency: 112
- Alertas / Alerts: BG-ALERT
- Rádio pública / Public radio: BNR

Roménia

- Emergência / Emergency: 112
- Alertas / Alerts: RO-ALERT
- Rádio pública / Public radio: Radio România (SRR)
- Proteção civil / Civil protection: IGSU — Inspetoratul General pentru Situații de Urgență

Moldávia

- Emergência / Emergency: 112
- Rádio pública / Public radio: Teleradio-Moldova

Ucrânia

- Emergência / Emergency: 112 · 101 bombeiros · 102 polícia · 103 ambulância · 104 gás
- Alertas / Alerts: sirenes de ataque aéreo e app "Air Alert" (Повітряна тривога)
- Rádio pública / Public radio: Suspilne (Ukrainske Radio)
- Proteção civil / Civil protection: DSNS — Serviço Estatal de Emergência

Bielorrússia

- Emergência / Emergency: 101 bombeiros · 102 polícia · 103 ambulância

Rússia

- Emergência / Emergency: 112 · 101 bombeiros · 102 polícia · 103 ambulância
- Proteção civil / Civil protection: MChS (Ministério das Situações de Emergência)

Turquia

- Emergência / Emergency: 112
- Alertas / Alerts: UYARSİS
- Rádio pública / Public radio: TRT
- Proteção civil / Civil protection: AFAD

Geórgia

- Emergência / Emergency: 112
- Rádio pública / Public radio: GPB

Arménia

- Emergência / Emergency: 112 ou 911
- Rádio pública / Public radio: Rádio Pública da Arménia

Azerbaijão

- Emergência / Emergency: 112
- Rádio pública / Public radio: İctimai

América do Norte

Estados Unidos

- Emergência / Emergency: 911 · 988 crise e suicídio · 211 serviços sociais
- Alertas / Alerts: Wireless Emergency Alerts; Emergency Alert System; NOAA Weather Radio (162,400–162,550 MHz)
- Rádio pública / Public radio: rádios locais EAS e estações públicas (NPR)
- Proteção civil / Civil protection: FEMA (ready.gov)

Canadá

- Emergência / Emergency: 911 · 988 crise e suicídio · 211
- Alertas / Alerts: Alert Ready / En Alerte
- Rádio pública / Public radio: CBC / Radio-Canada
- Proteção civil / Civil protection: Public Safety Canada (getprepared.gc.ca)

México

- Emergência / Emergency: 911 · 089 denúncia anónima
- Alertas / Alerts: SASMEX (alerta sísmico) e cell broadcast em testes
- Rádio pública / Public radio: IMER e Radio Educación
- Proteção civil / Civil protection: Coordinación Nacional de Protección Civil / CENAPRED

América Latina

Brasil

- Emergência / Emergency: 190 polícia · 192 SAMU · 193 bombeiros · 199 Defesa Civil · 188 CVV
- Alertas / Alerts: Defesa Civil Alerta (cell broadcast) e SMS 40199
- Rádio pública / Public radio: EBC (Rádio Nacional)

- Proteção civil / Civil protection: Defesa Civil — Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (gov.br/mdr)

Argentina

- Emergência / Emergency: 911 · 101 polícia · 107 ambulância · 100 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: Radio Nacional (RTA)
- Proteção civil / Civil protection: SINAGIR

Chile

- Emergência / Emergency: 133 polícia · 131 ambulância · 132 bombeiros
- Alertas / Alerts: SAE — Sistema de Alerta de Emergencias
- Proteção civil / Civil protection: SENAPRED

Uruguai

- Emergência / Emergency: 911 · 105 ambulância · 104 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: Radio Uruguay
- Proteção civil / Civil protection: SINAE

Paraguai

- Emergência / Emergency: 911 · 141 ambulância · 132 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: Radio Nacional del Paraguay
- Proteção civil / Civil protection: SEN — Secretaría de Emergencia Nacional

Bolívia

- Emergência / Emergency: 911 · 110 polícia · 118 ambulância · 119 bombeiros
- Proteção civil / Civil protection: VIDECI — Viceministerio de Defensa Civil

Peru

- Emergência / Emergency: 911 · 105 polícia · 106 SAMU · 116 bombeiros · 115 defesa civil
- Rádio pública / Public radio: Radio Nacional del Perú (IRTP)
- Proteção civil / Civil protection: INDECI

Equador

- Emergência / Emergency: 911
- Rádio pública / Public radio: Radio Pública del Ecuador
- Proteção civil / Civil protection: SNGR — Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Colômbia

- Emergência / Emergency: 123 · 112 polícia · 125 ambulância · 119 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: RTVC (Radio Nacional de Colombia)
- Proteção civil / Civil protection: UNGRD

Venezuela

- Emergência / Emergency: 911 · 171
- Rádio pública / Public radio: RNV

- Proteção civil / Civil protection: Protección Civil

Panamá

- Emergência / Emergency: 911 · 104 polícia · 103 bombeiros
- Proteção civil / Civil protection: SINAPROC

Costa Rica

- Emergência / Emergency: 911
- Rádio pública / Public radio: Radio Nacional (SINART)
- Proteção civil / Civil protection: CNE — Comisión Nacional de Emergencias

Nicarágua

- Emergência / Emergency: 118 polícia · 128 ambulância · 115 bombeiros
- Proteção civil / Civil protection: SINAPRED

Honduras

- Emergência / Emergency: 911
- Proteção civil / Civil protection: COPECO

El Salvador

- Emergência / Emergency: 911 · 132 ambulância · 913 bombeiros
- Proteção civil / Civil protection: Protección Civil

Guatemala

- Emergência / Emergency: 110 polícia · 122 bombeiros/ambulância · 125 Cruz Vermelha · 119 CONRED
- Proteção civil / Civil protection: CONRED

Belize

- Emergência / Emergency: 911
- Proteção civil / Civil protection: NEMO

Cuba

- Emergência / Emergency: 106 polícia · 104 ambulância · 105 bombeiros
- Rádio pública / Public radio: Radio Rebelde / Radio Reloj
- Proteção civil / Civil protection: Defensa Civil

República Dominicana

- Emergência / Emergency: 911
- Proteção civil / Civil protection: COE — Centro de Operaciones de Emergencia

Haiti

- Emergência / Emergency: 114 polícia · 116 ambulância · 115 bombeiros

Jamaica

- Emergência / Emergency: 119 polícia · 110 ambulância e bombeiros
- Proteção civil / Civil protection: ODPEM

Trindade e Tobago

- Emergência / Emergency: 999 ou 911 · 811 ambulância · 990 bombeiros
- Proteção civil / Civil protection: ODPM

Calendário perpétuo (2000–2100)

Procure o ano na tabela: o número indica qual dos 14 calendários usar. Os calendários 8–14 são anos bissextos.

2000: **13**	2001: **1**	2002: **2**	2003: **3**	2004: **11**	2005: **6**	2006: **7**	2007: **1**
2008: **9**	2009: **4**	2010: **5**	2011: **6**	2012: **14**	2013: **2**	2014: **3**	2015: **4**
2016: **12**	2017: **7**	2018: **1**	2019: **2**	2020: **10**	2021: **5**	2022: **6**	2023: **7**
2024: **8**	2025: **3**	2026: **4**	2027: **5**	2028: **13**	2029: **1**	2030: **2**	2031: **3**
2032: **11**	2033: **6**	2034: **7**	2035: **1**	2036: **9**	2037: **4**	2038: **5**	2039: **6**
2040: **14**	2041: **2**	2042: **3**	2043: **4**	2044: **12**	2045: **7**	2046: **1**	2047: **2**
2048: **10**	2049: **5**	2050: **6**	2051: **7**	2052: **8**	2053: **3**	2054: **4**	2055: **5**
2056: **13**	2057: **1**	2058: **2**	2059: **3**	2060: **11**	2061: **6**	2062: **7**	2063: **1**
2064: **9**	2065: **4**	2066: **5**	2067: **6**	2068: **14**	2069: **2**	2070: **3**	2071: **4**
2072: **12**	2073: **7**	2074: **1**	2075: **2**	2076: **10**	2077: **5**	2078: **6**	2079: **7**
2080: **8**	2081: **3**	2082: **4**	2083: **5**	2084: **13**	2085: **1**	2086: **2**	2087: **3**
2088: **11**	2089: **6**	2090: **7**	2091: **1**	2092: **9**	2093: **4**	2094: **5**	2095: **6**
2096: **14**	2097: **2**	2098: **3**	2099: **4**	2100: **5**			

Calendário 1

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Calendário 2

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Calendário 3

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Calendário 4

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Calendário 5

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Calendário 6

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Calendário 7

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Calendário 8 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Calendário 9 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Calendário 10 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Calendário 11 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Calendário 12 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Calendário 13 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Calendário 14 (bissexto / leap)

Janeiro

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fevereiro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Março

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Maio

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junho

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Julho

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Setembro

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Outubro

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembro

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Dezembro

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						